

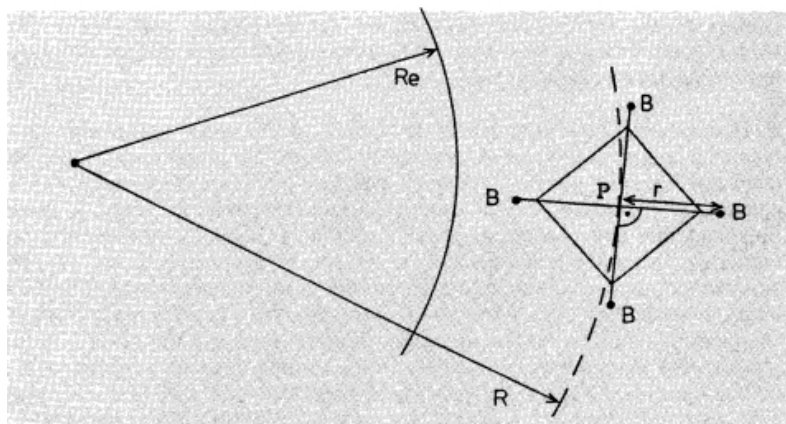


Figure 1: Sun'iy yo'ldosh sxemasi. $\vec{R}$ – Yer markazidan P ga, $\vec{r}$ – P dan B ga vektor.

Rasmda Yer ekvatorial tekisligida taxminan aylana orbita bo'ylab harakatlanayotgan sun'iy yo'ldosh ko'rsatilgan. Sun'iy yo'ldosh massasiz markaziy jism P va to'rtta kichik periferik jism B dan iborat. To'rtta B jismining har biri m massaga ega; ular P ga uzunligi r bo'lgan, cho'zilmaydigan ingichka simlar orqali mahkamlangan. Barcha besh jism — P va to'rtta B jismlari — ekvator tekisligi bilan bir tekislikda joylashgan va shu tekislik ichida aylana oladi. To'rtta radial simlar bir-biriga qo'shimcha ingichka simlar orqali bog'langan bo'lib, ular radial simlar orasidagi burchaklarni 90° da doimiy saqlaydi.

Bog'lovchi simlar tizimga B jismlarining alohida tebranish harakatlarini oldini olish uchun kiritilgan, aks holda harakat tahlili nihoyatda murakkablashgan bo'lar edi. Barcha B jismlari P atrofida bir xil burchak tezligi ω (qo'zg'almas yulduzlarga nisbatan) bilan aylanadi. Shunday qilib, sun'iy yo'ldosh qattiq jism kabi harakat qiladi.

Quyidagi savollarni umumiy holda tahlil qiling, B jismlarining ikkala aylanish yo'nalishini ham hisobga oling. Shuningdek, (1) va (2) savollarning ayrim kattaliklari uchun sonli qiymatlarni toping — kerakli sonli ma'lumotlar masala oxirida keltirilgan.

1)

Rasmda sun'iy yo'ldosh shunday vaziyatda tasvirlanganki, turli simlar uchun $\vec{r}$ $\vec{R}$ ga parallel, antiparallel yoki perpendikulyar joylashgan. ($\vec{r}$ vektori P jismidan B jismiga yo'nalgan va uzunligi r ; $\vec{R}$ vektori esa Yerning massa markazidan P jismiga yo'nalgan.)

Shu to'rtta holatning har birida radial simning B jismlaridan biriga ta'sir qiladigan kuchni aniqlang. Bu vaziyatlar taxminan kuchning maksimal va minimal qiymatlariga mos keladi.

2)

Tortta B jismining ichida quyosh energiyasi bilan ishlaydigan tortta bir xil mashina mavjud bolib, ular radial simlarga ulangan. Har bir mashina simni (oldingi savolda ko'rsatilganidek) kuch maksimalga yaqin bolganda qisqa vaqt ichida B tomonga tortadi va kuch minimal bolganda simning shu uzunligini yana chiqarib beradi. Tortib olinadigan va chiqarib beriladigan sim uzunligi radial simning ortacha uzunligining 1% ini tashkil etadi. Ortacha uzunlik vaqt otishi bilan ozgarmaydi.

Sun'iy yoldoshning bir aylanishi davomida bitta mashina tomonidan ortacha hisoblangan aniq quvvatni toping. Aniq quvvat quyidagicha ta'riflanadi:

$$\frac{W_1 - W_2}{T},$$

bunda W_1 – simni tortib olishda mashinaning sim ustida bajargan ishi, W_2 – simni chiqarib berishda simning mashina ustida bajargan ishi, T esa aylanish davri.

3)

Mashinalarning ishlashi natijasida sun'iy yoldosh harakatida yuz beradigan ozgarishlarni muhokama qiling. Xususan, quyidagi jadvalda sanab otilgan har bir vaziyatda yuz berishi mumkin bolgan ozgarishlarni tahlil qiling. Jadvalni natijalar va izohlar bilan toldiring va uni topshirishni unutmang.

Ma'lumotlar:

Quyidagi vaziyat uchun sonli javoblar talab qilinadi:

- Markaziy jism orbitasining radiusi $R = R_E + 500$ km.
- Radial simlarning ortacha uzunligi $r = 100$ km. Shuning uchun sun'iy yoldosh tizimining diametri 200 km.
- B jismlarining massalari $m = 1000$ kg.
- Dastlab tortta B jismi P atrofida yulduzlarga nisbatan 10 aylanish/soat burchak tezligi bilan aylanadi.
- Simlarning massasi hisobga olinmaydi, markaziy jism P massasiz.

Maslahat: ω ning ikkala aylanish yonalishini ham korib chiqing. Aniq yechimlar kutilmaydi; 5% aniqlikdagi natijalar toliq qabul qilinadi. Oy va Quyoshning gravitatsion ta'sirini e'tiborsiz qoldiring.

Foydali ma'lumotlar:

Yer massasi: $M_E = 5.97 \times 10^{24}$ kg

Gravitatsion doimiy: $G = 6.673 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻²

Yer radiusi (ekvator): $R_E = 6378$ km

$K = M_E G = 3.983 \times 10^{14}$ m³ s⁻²

Davlat kodi (Country code):

JAVOBLAR JADVALI

Ushbu jadvalni javobingizning bir qismi sifatida to'ldiring. Zarurat tug'ilganda tengliklar yoki tengsizliklarni va/yoki qisqacha tushuntirishlarni yozing.

Quyida ko'rsatilgan kattalik ...	ortadi, agar ...	kamayadi, agar ...	o'zgarmaydi, agar ...	barcha holatlarda o'zgarmaydi.
sun'iy yo'ldoshning orbital tezligi (orbital velocity)				Ha ☐ Yo'q ☐
sun'iy yo'ldosh orbitasining (orbit) R radiusi (radius)				Ha ☐ Yo'q ☐
sun'iy yo'ldoshning ω burchak tezligi (angular velocity)				Ha ☐ Yo'q ☐
sun'iy yo'ldoshning gravitatsion potensial energiyasi (gravitational potential energy)				Ha ☐ Yo'q ☐
Mashinalar bajargan ish (work) natijasida sun'iy yo'ldosh yuqoriroq orbitaga chiqa oladimi? Ha ☐ Yo'q ☐				
Sun'iy yo'ldosh amalda Yerning gravitatsion ta'siridan (gravitational influence) chiqib ketib, ixtiyoriy baland orbitaga chiqa oladimi? Nima uchun? Javob (Answer):				

Ushbu masalada siz chiziqli molekulaning boylama harakatini, ya'ni molekula oqi boylab harakatni tahlil qilasiz. Molekulaning aylanma harakati va egilishi hisobga olinmaydi. Molekula massalari mos ravishda $m_1, m_2, \dots, m_N$ bolgan N atomdan iborat deb faraz qilinadi. Har bir atom oz qoshnilari bilan kimyoviy boglanish orqali boglangan deb hisoblanadi. Har bir boglanish Guk qonuniga boysunuvchi massasiz prujina bilan ap-proksimatsiyalanadi, prujina doimiylari $k_1, k_2, \dots, k_{N-1}$ ga teng. Molekula 1-rasmda kor-satilgan.

Masalani yechishda quyidagi faktlardan foydalaning: Chiziqli molekulaning boylama tebranma harakati normal tebranishlar (normal rejimlar) deb ataladigan alohida tebranma harakatlarning superpozitsiyasidan iborat. Normal rejimda barcha atomlar bir xil chas-tota bilan oddiy garmonik harakat qiladi va muvozanat vaziyatlaridan bir vaqtda otadi.

Savollar

1. x_i atom i ning muvozanat vaziyatidan siljishi bolsin. Har bir i -atomga ta'sir etuvchi F_i kuchini $x_1, x_2, \dots, x_N$ siljishlari va $k_1, k_2, \dots, k_{N-1}$ prujina doimiylari orqali ifo-dalang. $F_1, F_2, \dots, F_N$ kuchlari orasida qanday munosabat bor? Shu munosabatdan foydalanib, $x_1, x_2, \dots, x_N$ siljishlari orasidagi munosabatni keltirib chiqaring va bu munosabatning fizik ma'nosini izohlang.
2. AB ikki atomli molekulasining harakatini tahlil qiling (2-rasm). Prujina doimiysi k ga teng. A va B atomlariga ta'sir etuvchi kuchlarning ifodasini yozing. Molekulaning mumkin bolgan harakat turlarini aniqlang. Tegishli tebranish chastotalarini toping va natijani izohlang. Xususan, massalari har xil bolishiga qaramay, atomlar qanday qilib bir xil chastota bilan tebranishi mumkin?

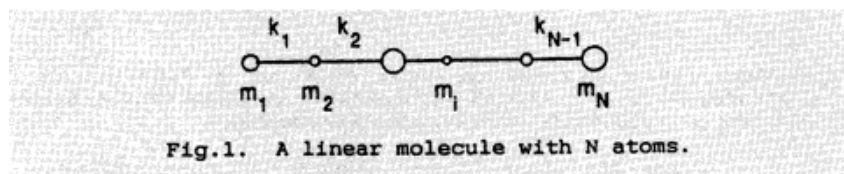


Figure 2: 1-rasm. N atomli chiziqli molekula.

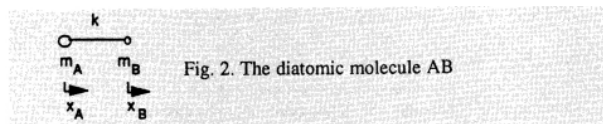


Figure 3: 2-rasm. AB ikki atomli molekula.

3)

BA₂ uch atomli molekulasining harakatini tahlil qiling (3-rasm).

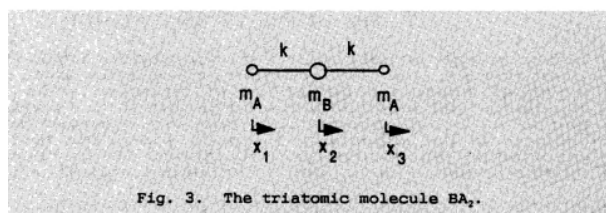


Figure 4: 3-rasm. BA_2 uch atomli molekula.

Har bir atomga taʼsir etuvchi aniq kuchni faqat uning oz siljishi orqali ifodalang. Molekulaning mumkin bolgan harakatlarini va tegishli tebranish chastotalarini aniqlang.

4)

CO_2 molekulasiining ikkita boylama tebranish rejimining chastotalari mos ravishda 3.998×10^{13} Hz va 7.042×10^{13} Hz. CO boglanishining prujina doimiysi k uchun sonli qiymatni aniqlang.

Sizningcha, molekula boglanish tuzilishining bu yaqinlashishi haqiqiy molekulaning tebranish harakatini qay darajada tasvirlaydi?

Uglerod atomining atom massasi = 12 amu va kislorod atomining massasi = 16 amu. Atom massa birligi = 1.660×10^{-27} kg.

PROBLEM 3: KOSMIK SUNʼIY YOʻLDOSHNING TEMPERATURASI

Ushbu masalada siz kosmik sunʼiy yoʻldoshning temperaturasini hisoblaymiz. Sunʼiy yoʻldosh diametri 1 m boʻlgan shar deb qabul qilinadi. Butun yoʻldosh bir xil temperaturada saqlanadi. Yoʻldoshning butun sferik sirti bir xil qoplama bilan qoplangan. Yoʻldosh Yer yaqinida joylashgan, ammo Yer soyasida emas.

Quyosh sirtining temperaturasi (uning qora jism temperaturasi) $T_{\text{Quyosh}} = 6000$ K va uning radiusi 6.96×10^8 m. Quyosh bilan Yer orasidagi masofa 1.5×10^{11} m. Quyosh nuri yoʻldoshni shunday temperaturagacha isitadiki, yoʻldoshning qora jism nurlanishi Quyosh nuridan yutilgan quvvatga teng boʻladi. Qora jismning birlik yuzadan nurlatgan quvvati Stefan–Boltsman qonuni bilan beriladi: $P = \sigma T^4$, bunda σ universal doimiy 5.67×10^{-8} $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$. Birinchi yaqinlashishda siz Quyosh ham, yoʻldosh ham ularga tushayotgan barcha elektromagnit nurlanishni toʻliq yutadi deb faraz qilishingiz mumkin.

1)

Yoʻldosh temperaturasi T uchun ifoda toping. Ushbu temperaturaning son qiymati qanday?

2)

Jismning qora jism nurlanish spektri $u(T, f)$ Plank nurlanish qonuniga boʻysunadi:

$$u(T, f) df = \frac{8\pi k^4 T^4}{c^3 h^3} \frac{\eta^3 d\eta}{e^\eta - 1}$$

bunda $\eta = hf/kT$ va $u(T, f)df$ – elektromagnit nurlanishning $[f, f+df]$ chastota oralig‘idagi energiya zichligi. Ushbu tenglamada $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s – Plank doimiysi, $k = 1.4 \times 10^{-23}$ J·K⁻¹ – Boltsman doimiysi, $c = 3.0 \times 10^8$ m·s⁻¹ – yorug‘lik tezligi.

Qora jism spektrini barcha chastotalar va nurlanish yo‘nalishlari bo‘yicha integrallash Stefan–Boltsman qonunida ifodalangan birlik yuzadan chiqadigan umumiy nurlanish quvvatini beradi $P = \sigma T^4$:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3}.$$

Rasmda normalangan spektr

$$\frac{c^3 h^3}{8\pi k^4} \frac{u(T, f)}{T^4}$$

ning η ga bog‘liqligi ko‘rsatilgan.

Ko‘pgina qo‘llanmalarda yo‘ldoshni iloji boricha sovuq saqlash kerak. Yo‘ldoshni sovutish uchun muhandislar kesilish chastotasidan yuqori chastotadagi nurlarni qaytaruvchi, ammo past chastotadagi issiqlik nurlanishining chiqib ketishiga to‘sqinlik qilmaydigan qaytaruvchi qoplamadan foydalanadi. Bu (keskin) kesilish chastotasi $hf/k = 1200$ K ga mos keladi deb faraz qiling.

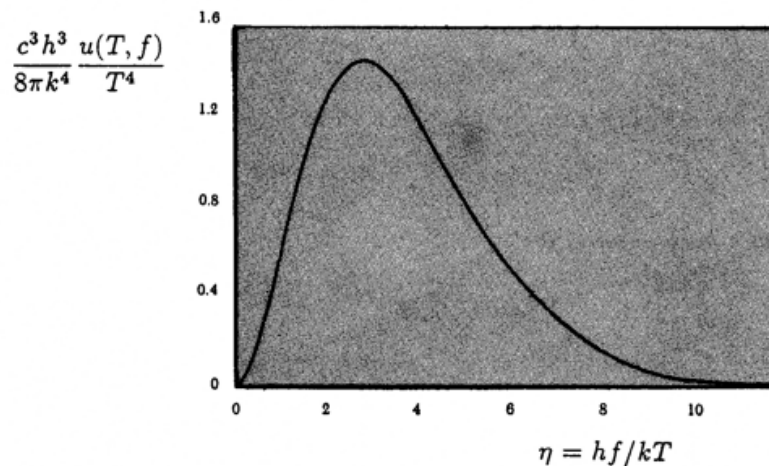


Figure 5: Normalangan spektr.

Sun‘iy yo‘ldoshning yangi muvozanat temperaturasi qanday? Aniq javob talab qilinmaydi. Shuning uchun zerikarli integrallarni bajarmang; zarur joylarda yaqinlashishlardan foydalaning. Butun diapazon bo‘yicha integral:

$$\int_0^\infty \frac{\eta^3 d\eta}{e^\eta - 1} = \frac{\pi^4}{15},$$

va $\eta^3/(e^\eta - 1)$ maksimumi $\eta = 2.82$ da yuz beradi. Kichik η lar uchun eksponensial funktsiyani $e^\eta \approx 1 + \eta$ deb yoyishingiz mumkin.

3)

Agar bizda real sun‘iy yo‘ldosh bo‘lib, unda kengaytirilgan quyosh panellari elektr energiyasi ishlab chiqarsa, elektronika ichida tarqalgan issiqlik qo‘shimcha issiqlik manbai vazifasini o‘taydi. Ichki issiqlik manbasining quvvati 1 kW deb faraz qilib, yuqoridagi 2–holatdagi yo‘ldoshning muvozanat temperaturasi qanday?

4)

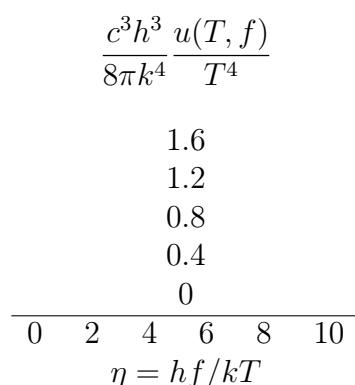
Ishlab chiqaruvchi quyidagi tarzda maxsus bo'yoqni reklama qiladi:

“Ushbu bo'yoq barcha tushayotgan nurlanishning (ko'rinadigan va infragizil) 90% dan ortig'ini qaytaradi, lekin u barcha chastotalarda (ko'rinadigan va infragizil) qora jism kabi nurlanadi, shu tariqa yo'ldoshdan juda ko'p issiqlikni chiqarib yuboradi. Shunday qilib, bo'yoq yo'ldoshni iloji boricha sovuq saqlashga yordam beradi.”

Bunday bo'yoq mavjud bo'la oladimi? Nima uchun?

5)

Bu yerda ko'rib chiqilayotganga o'xshash sferik jismning temperaturasi 1-qismda hisoblangan temperaturadan yuqoriga ko'tarish uchun qoplama qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerak?



XXIII XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI

HELSINKI, ESPOO

EKSPERIMENTAL MUSOBAQA

1992-yil 9-iyul

mavjud vaqt: $2 \times 2\frac{1}{2}$ soat

AVVAL BUNI O'QING

Ikki yarim soatdan keyin siz birinchi eksperimentni bajarishni to'xtatib, ikkinchi eksperiment uchun boshqa xonaga o'tishingiz kerak.

Ko'rsatmalar:

1. Tashkilotchilar tomonidan berilgan qalamdan boshqa qalam ishlatmang.
2. Turli masalalar uchun bir xil qog'ozdan foydalanmang.
3. Qog'ozning faqat belgilangan tomonidan foydalaning.
4. Har bir varaqning tepasiga yozing:
 - masala raqami,
 - masala bo'yicha varaq raqami (1 dan boshlab),

- masala bo'yicha varaqlarning umumiy soni.

Misol: $1\frac{1}{4}$; $1\frac{2}{4}$; $1\frac{3}{4}$; $1\frac{4}{4}$

5. Grafik qog'ozlarini identifikatsiyangiz bilan belgilang.

EKSPERIMENTAL MASALA 1

Havoning elektr uzilishi tadqiq qilish

Ushbu eksperimental masalada havoning elektr uzilishi piezoelektrik material yordamida hosil qilingan yuqori kuchlanishlar orqali o'rganiladi.

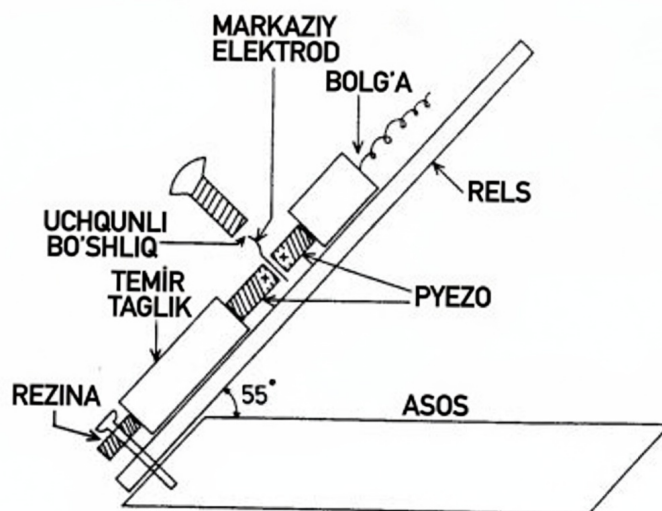


Figure 6: Eksperimental qurilma.

Tajriba qurilmasi massasi m bo'lgan bolg'a (bolg'acha) qiya rels bo'ylab sirpanadigan qiya sirpanish yo'lagidan iborat (rasmga qarang). Sirpanayotgan bolg'a ikkita piezoelektrik silindrlar majmuasiga uriladi va ularni siqadi. Piezoelektrik materialni siqish silindrlarning uchlarida elektr zaryadlanishiga sabab bo'ladi. Hosil qilingan kuchlanish sozlanadigan uchqun oraliq'iga o'tkaziladi. Agar oraliq yetarlicha kichik bo'lsa, oraliqda ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan uchqun paydo bo'ladi. Biroq, kuchlanish juda kichik bo'lsa, uchqun bo'lmaydi. Berilgan oraliqda uchqun hosil qiladigan eng kichik kuchlanish oraliqning uzilish kuchlanishi deyiladi.

Ko'rsatmalar

- uzilish kuchlanishini oraliq kengligiga bog'liq holda aniqlang;
- natijalardagi xatolarni baholang va turli xatolarning tabiatini muhokama qiling.

Hisobotingizda:

- eksperimental tartibingizni tushuntiring;
- o'lchashlarni bajarishdagi eksperimental qiyinchiliklarni qanday yengganingizni tushuntiring;
- bu natijaning havoning elektr uzilishi yuz beradigan boshqa vaziyatlarda umumiy qo'llanishini muhokama qiling;
- piezoelektrik majmuangizdagi seriya raqamini yozing, natijalaringiz tekshirilishi mumkin.

Piezoelektrik silindr nazariyasini muhokama qilish

Piezoelektrikning toliq nazariyasi bu tajribada talab qilinmaydi. Quyidagi taxminiy tahlil yetarli.

Piezoelektrik silindr mexanik prujina va elektr kondensatorning birikmasi sifatida modellanishi mumkin. Silindrning ikki uchi kondensatorning qoplamalari vazifasini o'taydi. Prujina siqilganda, siqish harakati elektr zaryadini kondensatorning bir qoplamasidan ikkinchi qoplamasiga otkazadi va kondensator qoplamalari orasida kuchlanish paydo bo'ladi. Otkazilgan zaryad miqdori siqilish miqdoriga proporsional. Jarayon qaytuvchandir: siqish kuchi boshatilganda va material o'zining asl shakliga qaytganda, zaryadning teskari harakati sodir boladi. Sigimi C bolgan piezoelektrik silindr bilan quyidagi hodisalar ketma-ketligini korib chiqaylik: 1) silindrga kuch qollaniladi; 2) silindrning ikki uchi qisqa vaqtga qisqa tutashtiriladi; 3) kuch boshatiladi. (1) holatda Q zaryad otkaziladi va silindrda $U = Q/C$ kuchlanish paydo boladi. (2) holatda kuchlanish nolga tushadi, $U = 0$. (3) holatda dastlabki kuchlanishga qarama-qarshi ishorali kichikroq kuchlanish hosil boladi.

Piezoelektrik silindrning sigimi C_p bilan belgilanadi. Dastlab zaryadsiz va kuchlanishsiz piezoelektrik silindr siqilganda, siqish kuchi E mexanik ish bajarsa, $K \times E$ energiya elektr energiyasiga aylanadi va kondensator (sigim C_p) da saqlanadi. K doimiysining qiymati piezoelektrik materialga bogliq. Ushbu tajribada ishlatiladigan piezoelektrik silindrlarning ishlab chiqaruvchisi

$$K = 0.5$$

ekanligini ma'lum qiladi.

Tajribani bajarish

Berilgan piezoelektrik majmua siqilish natijasida rasmda + bilan belgilangan silindr uchlarida musbat zaryad paydo bolishi uchun yasalgan. + uchlari bir-biriga va majmuaning markazidagi elektrodga ulangan, bu elektrod uchqun oraligining bir terminali vazifasini o'taydi.

Qurilma shunday tuzilganki, bolga yuqorigi piezoelektrik silindrning yuqori uchi bilan elektr kontakt hosil qiladi, shu bilan piezoelektrik materialni metall rels bilan boglaydi.

Piezoelektrik majmua ostida anvil (sindirish) vazifasini bajaradigan kattaroq massa joylashgan. Siqish kuchi bolga va anvilning birgalikdagi harakati bilan hosil qilinadi. Anvil kopikli kauchuk yostigida turibdi, shunda zarba kuchi qurilma asosiga otkazilmaydi. Anvil pastki piezoelektrik silindrning pastki uchi bilan rels ortasida elektr ulanishini ta'minlaydi. Relsdan mis sim sozlanadigan vintga ulangan, bu vint uchqun oraligining ikkinchi terminali vazifasini o'taydi.

Relsda cheklovchi mavjud bolib, u bolganing taxminan 10 sm dan yuqori balandlikka kotarilishining oldini oladi. Ushbu cheklovchini chetlab otishga urinmang. Agar siz hech qanday uchqunni kuzata olmasangiz, navbatchi oqituvchiga murojaat qiling.

Uchqunlarni kuzatishning ikki usuli mavjud:

1. Uchqunni vizual kuzatish. Agar bu usul qollanilsa, sozlanuvchi vint va sirpanish rels ortasida elektr ulanishini qilish kerak.
2. Uchqunni barmogingiz bilan sezish. Agar bu usul qollanilsa, tuproq simini uzing va orniga bir barmogingizni vintga, ikkinchi barmogingizni metall relsga tekkizing. Uchqun toki sizning qolingiz orqali otadi va siz uchqun bor yoki yoqligini seza olasiz.

Siz ozingiz afzal korgan usuldan yoki ikkala usuldan ham foydalanishingiz mumkin.

Yuqorida muhokama qilingan qurilmaga qoshimcha ravishda uchburchak chizgich/transportir, kichik tornavida va bir necha varaq grafik qogoz berilgan.

Tajriba qurilmasi uchun ma'lumotlar

Erkin tushish tezlanishi	$g = 9.82 \text{ m/s}^2$
Bitta piezoelektrik silindr sigimi	$C_p = 20 \text{ pF} \pm 2 \text{ pF}$
Bolga massasi	$m = 34.6 \text{ g}$
Piezoelektrik majmua va anvilning umumiy massasi	$M = 87.5 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$
Sirpanish relsining gorizonta1 yonalishga nisbatan burchagi	$= 55^\circ \pm 1^\circ$
Uchqun oraligini sozlash vintining ip qadami	$= 0.80 \text{ mm/aylanish}$

Eslatmalar

1. Piezoelektrik silindrning kondensator ekvivalenti C_p juda kichik oqish tokiga ega, shuning uchun u zaryadni uzoq vaqt saqlashi mumkin. Eksperimental tartiblaringizni rejalashtirishda ushbu fakti yodda tuting.
2. Piezoelektrik material hosil qilgan elektr zaryadi shunchalik kichikki, u xavfli emas. Uchqun ogritmaydi, lekin uni sezishingiz mumkin!
3. Piezoelektrik silindrlarning takroriy zarbalar natijasida parchalanib ketish xavfi kichik. Agar shunday bolsa, tashkilotchilarga murojaat qiling: zaxira silindrlar mavjud. Sinishlarni oldini olish uchun, har bir zarbadan oldin piezoelektrik majmuaning relsga togr1 joylashganiga va anvilga mahkam bosilganiga ishonch hosil qiling. Sirpanishdan oldin bolgani berilgan ipga osib qoying, shunda u silliq va sakrashlarsiz sirpanadi.
4. Uchqun oraligining sigimi shunchalik kichikki, uni hisobga olish shart emas.
5. Bolga va anvil mutlaqo qattiq jismlar deb hisoblanadi, shuning uchun ular zarbada siqilmaydi.

YESHIM: EKSPERIMENTAL MASALA 1

Fizik voqelikni modellashtirish

Kopgina mashqlar va tanlov masalalarida ishtirokchilarga aniq nima qilish kerakligi aytiladi: havo qarshiligini, ishqalanishni, egiluvchanlikni yoki boshqa shunga oxshash narsalarni hisobga olmaslik yoki hisobga olish...

EKSPERIMENTAL MASALA 2

Panjara va optik fil'trlar

Sizning ixtiyoringizda quyidagi jihozlar mavjud:

- kichik chiroq
- nostandart aks ettiruvchi difraksion panjara, plastik blokga mahkamlangan. Ushbu panjaradagi chiziqlar aylana yo1lar shaklida. Shuning uchun panjaraning xatti-harakati oddiy difraksion panjaradan biroz farq qiladi.
- bir necha plastik o'yinchoq bloklari, tayanch sifatida foydalanish uchun
- bir nechta optik slaydlar: 1 (qizil); 2 (qizil); 3 (ko'k); 4 (pushti); 5 (binafsha); 6 (kulrang); 7 (oq)
- uch varaq grafik qog'oz
- qurilmani qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan karton quti

1)

Aks ettiruvchi difraksion panjaraning chiziqlar orasidagi masofani iloji boricha aniqroq aniqlang. Natijangizdagi xatoni baholang. Nazariyani tushuntiring va qo'llanilgan eksperimental usulni tasvirlang; zarur joylarda diagrammalar chizing. Xom eksperimental ma'lumotlaringizni jadvalga keltiring, xatolari bilan birga yakuniy sonli natijalaringizni va ularni qanday olganingizni tushuntiring.

2)

1–5 slaydlar rangli fil'trlaridir. Ular qanday to'lqin uzunliklarini o'tkazishi yoki yutishini aniqlang. Mavjud bo'lsa, sonli natijalar va xato baholarini keltiring, aks holda natijalaringizni grafik shaklida taqdim eting. 6-slayddagi optik buyumni aniqlang.

3)

7-slayd simli to'rdan iborat. Ushbu to'rning ikkala perpendikulyar yo'nalishdagi simlari orasidagi masofani aniqlang. Usulingizni diagramma ko'rinishida to'liq tavsiflang.

Ko'rinadigan yorug'likning to'lqin uzunligi 0.4 va 0.7×10^{-6} m orasida.

Diqqat

Chiroq batareyalari abadiy ishlaymaydi. Chiroqni ishlatmayotganingizda o'chirib qo'ying, aks holda 40 daqiqadan so'ng yorug'lik sezilarli darajada xira va qizg'ish rangga aylanadi.

YECHIM: MASALA 1

Belgilashlar. Vektorlar $\vec{r}$, $\vec{R}$ bilan belgilanadi. Vektor belgisiz r va R bu vektorlarning uzunliklarini bildiradi.

Belgilangan yo'nalishdagi birlik vektorlar yo'nalish vektorini qavs ichida ko'rsatish orqali ifodalanadi: $\vec{e}(\vec{R})$ Yer markazidan P nuqtasiga yo'nalgan birlik uzunlikdagi vektordir. B dan Yer markaziga yo'nalgan vektor $-\vec{e}(\vec{R} + \vec{r})$ va $\vec{a} = -\vec{e}(\vec{R})K/R^2 = -K\vec{R}/R^3$ $\vec{R}$ dagi gravitatsion tezlanishni ifodalaydi.

Turli hollar quyidagicha belgilanadi: birinchi bo'limda "parallel" so'zi $\vec{R}$ va $\vec{r}$ ning parallel ekanligini, ya'ni periferik jism B orbitasida eng yuqori nuqtada ekanligini bildiradi. Xuddi shunday, "antiparallel" B ning Yerga eng yaqin joylashishini bildiradi. Keyingi bo'limlarda sun'iy yo'ldoshning turli aylanish yo'nalishlari parallel va antiparallel deb belgilanadi. $\vec{\omega}$ va $\vec{\Omega}$ (P ning Yer markaziga nisbatan burchak tezligi) burchak tezlik vektorlari parallel bo'lganda, bu sun'iy yo'ldosh o'z orbital harakati yo'nalishida aylanishini bildiradi.

Taranglik kuchlarini aniqlash

Taranglik kuchlarini aniqlash uchun ma'lum yaqinlashishlarni bajarish kerak:

1. Sun'iy yo'ldosh markazi Kepler aylanasi orbitasida, ya'ni

$$\Omega^2 R = K/R^2.$$

Masala matnida dastlabki orbita aylana bo'lishi mo'ljallangan. Fizik jihatdan orbita elliptik ham bo'lishi mumkin.

2. ω va Ω doimiydir.
3. $r \ll R$ shuning uchun r/R ning yuqori darajalarini e'tiborsiz qoldirish mumkin.
4. 1-rasmda ko'rsatilganidek, sun'iy yo'ldoshning har bir radial simining uchi B jismining natijaviy tezlanishiga ko'ra oldinga va orqaga tebranishi mumkin. B jisimga ta'sir etuvchi kuch odatda sun'iy yo'ldoshning markazi P ga yo'nalgan bo'lmaydi. Biroq, P va B orasidagi simning uchi qismi kuch yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan. Bu erkin uchi qismlar shunchalik qisqa deb faraz qilinadiki, ularning tebranishi sun'iy yo'ldoshning B jismlarining harakatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi, ya'ni B ning P atrofida harakatini tasvirlash uchun $\vec{\omega}$ va $\vec{r}$ haqiqiydir.
5. Yon pozitsiya masalada $\vec{r}$ va $\vec{R}$ perpendikulyar bo'lgan pozitsiya sifatida aniqlangan. Bu nuqta bilan Yer markazi orasidagi masofa $\sqrt{r^2 + R^2} = R\sqrt{1 + (r^2/R^2)} \approx 1.00011R \approx R + 0.008r$. Shunday qilib, yon pozitsiya uchun yaxshi yaqinlashish bu nuqtaning Yer markazigacha masofasi R ga teng bo'lgan nuqtadir. Biz taxminiy yon nuqta uchun kuchni teng yaxshi baholay olamiz, yaqinlashish xatosi, albatta, 5% dan kam bo'ladi.

Agar sun'iy yo'ldoshning radiusi r minglab kilometr bo'lsa va sun'iy yo'ldosh Yer yaqinida bo'lsa, 1, 2, 3 va 5-yakunlarning hech biri bajarilmaydi. Masalada berilgan sonli qiymatlar bilan $r/R \approx 0.0145$, shuning uchun yaqinlashishlar yechimning kutilgan aniqligidan yaxshiroqdir. Bu yaqinlashishlarning qat'iy isboti...

Masalani yechishning o'zi ba'zan masalaning o'zidan ham mashaqqatliroq bo'lishi mumkin.

Bu ishtirokchilardan kutilmagan va bu yerda keltirilmaydi. $\vec{r}$ va $\vec{R}$ vektorlari hamda $\vec{\omega}$ va $\vec{\Omega}$ burchak tezliklari inersial (aylanmaydigan) sanoq sistemasiga nisbatan aniqlangan.

Bir B jismining joylashish vektori $\vec{R} + \vec{r}$ ga teng. Shunday qilib, B ning tezligi va tezlanishi uchun:

$$\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (1)$$

$$\vec{a} = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r}. \quad (2)$$

Kamroq formalizm bilan: B jismining harakati ikkita aylanma harakatning superpozitsiyasi (yoki yig'indisi) dir: biri Yer atrofida, ikkinchisi sun'iy yo'ldosh markazi atrofida. Shuning uchun B ning tezlanishi ham ikki tezlanishning yig'indisiga teng: biri Yer markaziga yo'nalgan va kattaligi $\Omega^2 R$, ikkinchisi sun'iy yo'ldosh markaziga yo'nalgan va kattaligi $\omega^2 r$. B jismiga ta'sir etuvchi gravitatsion kuch B ning Yer markazidan masofasiga, ya'ni $\vec{R} + \vec{r}$ vektorlar yig'indisining uzunligiga bog'liq:

$$F_{\text{gravitatsiya}} = m \frac{K}{|\vec{R} + \vec{r}|^2}. \quad (3)$$

va Yer markaziga yo'nalgan, ya'ni yo'nalish $\vec{R} + \vec{r}$ vektorlar yig'indisiga qarama-qarshidir. Vektor belgilarida buni quyidagicha yozish mumkin:

$$\vec{F}_{\text{gravitatsiya}} = -m \frac{K \vec{e}(\vec{R} + \vec{r})}{|\vec{R} + \vec{r}|^2} = -m \frac{K(\vec{R} + \vec{r})}{|\vec{R} + \vec{r}|^3}. \quad (4,5)$$

Ko'pincha ikkinchi shakl hisob-kitoblarda soddaroq bo'ladi. B ga ta'sir etuvchi umumiy kuch tezlanishga mos keladi:

$$\vec{F} = \vec{F}_{\text{sim}} + \vec{F}_{\text{gravitatsiya}} = m\vec{a} = m(-\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r}). \quad (6,7)$$

Bu esa taranglik kuchini beradi:

$$\vec{F}_{\text{sim}}/m = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + \frac{K(\vec{R} + \vec{r})}{|\vec{R} + \vec{r}|^3}. \quad (8)$$

Bu aniq natijadir. Sonli javoblarni ushbu ifoda yordamida hisoblash mumkin. Bir misol sonli natijalar bo'limida keltirilgan. Biroq, natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan yuqori tartibli hadlar e'tiborsiz qoldiriladigan yaqinlashishni topsak, yaxshiroq tushunish mumkin.

B jismining Yer markazidan masofasini $|\vec{R} + \vec{r}| = R + \rho$ ($-r \leq \rho \leq r$) deb belgilab, uning o'rnini aniqlaymiz. U holda ρ/R ning darajalari bo'yicha maxrajni ifodalaymiz:

$$(R + \rho)^{-3} = R^{-3} \left(1 - 3\frac{\rho}{R} + O\left(\frac{r}{R}\right)^2 \right). \quad (9)$$

Fizik jihatdan bu yaqinlashish gravitatsion tezlanishning o'zgarishi ρ (radius o'zgarishi) ga chiziqli proporsional deb faraz qilishni anglatadi. Ushbu yaqinlashishni $\vec{F}_{\text{sim}}$ ifodasiga qo'yib, sun'iy yo'ldoshning ixtiyoriy aylanish holatidagi taranglik kuchini topamiz:

$$\vec{F}_{\text{sim}}/m = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + \frac{(\vec{R} + \vec{r})(1 - 3\rho/R + O(r/R)^2)}{R} \cdot \frac{K}{R^2}. \quad (10)$$

$$= -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + \Omega^2 R \left(\frac{\vec{R}}{R} + \frac{\vec{r}}{R} - 3\rho \frac{\vec{R}}{R^2} + \vec{R} \cdot O\left(\frac{r}{R}\right)^2 \right). \quad (11)$$

$$\approx -\omega^2 \vec{r} + \Omega^2 \vec{r} - 3\Omega^2 \rho \frac{\vec{R}}{R}. \quad (12)$$

Endi oxirgi hadning yuqori ($\vec{r}$ va $\vec{R}$ parallel), pastki ($\vec{r}$ va $\vec{R}$ antiparallel) va yon (aniq ta'rif o'rniga $\rho = 0$ ga mos keluvchi taxminiy ta'rif) holatlardagi hissasini tahlil qilaylik:

- **Yuqori**, $\rho = +r$: $\vec{R} = \vec{r} \frac{R}{r}$, shuning uchun $\rho \vec{R} = r \vec{R} = r \cdot \vec{r} \frac{R}{r} = \vec{r} R$. Oxirgi had $-3\Omega^2 \vec{r}$ ga teng.
- **Pastki**, $\rho = -r$: $\vec{R} = -\vec{r} \frac{R}{r}$, shuning uchun $\rho \vec{R} = -r \vec{R} = -r \left(-\vec{r} \frac{R}{r} \right) = \vec{r} R$. Yana oxirgi had $-3\Omega^2 \vec{r}$ ga teng.
- **Yon**, $\rho = 0$: Oxirgi had nolga teng.

Oxirgi hadni o'rniga qo'yib, uch xil holatdagi kuchni topamiz:

$$\vec{F}_{\text{min}} = -(\omega^2 - \Omega^2) \vec{r} m \quad \text{agar } \rho = 0. \quad (13)$$

$$\vec{F}_{\text{max}} = -(\omega^2 + 2\Omega^2) \vec{r} m \quad \text{agar } \rho = \pm r. \quad (14)$$

$$\Delta F = F_{\text{max}} - F_{\text{min}} = 3\Omega^2 r m. \quad (15)$$

Har uch holatda ham kuch $\vec{r}$ vektor yo'nalishiga parallel yoki antiparalleldir. $(\omega^2 + 2\Omega^2)$ ifodasi har doim musbat. Shuning uchun $\vec{F}_{\text{max}}$ har doim $-\vec{r}$ yo'nalishiga yo'nalgan, ya'ni sim "yuqori" va "pastki" holatlarda B jismini tortadi. Biroq, agar $\omega < \Omega$ bo'lsa, $(\omega^2 - \Omega^2)$ ifodasi manfiy bo'ladi. Bu $\vec{F}_{\text{min}}$ ning $\vec{r}$ ga parallel yo'nalishini, ya'ni sim B jismini itarayotganini anglatadi. Biroq bu mumkin emas, chunki ingichka simlardan tashkil topgan struktura faqat tortish kuchlariga bardosh bera oladi, itarishda esa sun'iy yo'ldosh yemiriladi. Shuning uchun keyingi tahlillarda $\omega > \Omega$ shartini talab qilishimiz kerak. ΔF uchun berilgan ifoda aynan shu farazga asoslangan.

Mashinalar bajargan ish

Har qanday tanlangan B jismiga ta'sir etuvchi maksimal kuch B "yuqori" holatda va B "pastki" holatda, ya'ni sun'iy yo'ldoshning vertikal o'qqa nisbatan bir aylanishi davomida ikki marta mavjud. Xuddi shunday, minimal kuch bir nisbiy aylanish davomida ikki marta ("chap" va "o'ng" yon holatlarda) mavjud. Vertikal yo'nalish orbital harakatning Ω burchak tezligi bilan aylanadi. Agar sun'iy yo'ldosh o'z orbital harakati yo'nalishida aylansa ($\vec{\omega}$ va $\vec{\Omega}$ parallel), u holda vertikal o'qqa nisbatan bir marta aylanish uchun sun'iy yo'ldosh bir to'liq aylanishdan bir oz ko'proq aylanishi kerak. U holda sun'iy yo'ldoshning

vertikal o'qqa nisbatan burchak tezligi $\omega - \Omega$ ga teng. Boshqa holatda (sun'iy yo'ldosh orbital harakat yo'nalishiga qarama-qarshi aylanadi) sun'iy yo'ldoshning vertikal o'qqa nisbatan burchak tezligi $\omega + \Omega$ ga teng: bir nisbiy aylanish uchun bir mutlaq aylanishdan kamroq vaqt kerak. Vektor belgilarida ikkala holat $\vec{\omega} - \vec{\Omega}$ ifodasi bilan beriladi.

Mashinalar bir nisbiy aylanish davomida ikkita ish siklini bajaradi (bir sikl: simni tortish + uni chiqarib berish). Shunday qilib, bir nisbiy aylanishdagi ish:

$$\Delta E = 2\Delta r (F_{\max} - F_{\min}) = 6 m \Delta r r \Omega^2 = 0.06 m r^2 \Omega^2.$$

Bir nisbiy aylanish davri:

$$\Delta T = 2\pi/(\omega \pm \Omega),$$

bu yerda plus belgisi antiparallel holatga mos keladi. O'rtacha quvvat:

$$P = \Delta E / \Delta T = \Delta r (F_{\max} - F_{\min}) (\omega \pm \Omega) / \pi.$$

Sonli natijalar

$K/R^2 = \Omega^2 R$ dan $KR = 25.4 \times 10^{20} \text{ m}^4 \text{s}^{-2}$ va

$$\Omega = \sqrt{KR^{-3}} = 0.001106 \text{ rad/s}.$$

Orbital davr 5678 s.

Sun'iy yo'ldoshning burchak tezligi $\omega = 2\pi/360 \text{ s} = 0.01745 \text{ rad/s}$.

Nisbiy burchak tezliklar:

$\omega - \Omega = 0.01634 \text{ rad/s}$ (parallel holat), $\omega + \Omega = 0.01856 \text{ rad/s}$ (antiparallel holat).

$$F_{\min} = (\omega^2 - \Omega^2) rm = 100 \text{ km} \cdot 1000 \text{ kg} \cdot 303.08 \times 10^{-6} \text{ s}^{-2} = 30339 \text{ N}. \quad (16)$$

$$F_{\max} = (\omega^2 + 2\Omega^2) rm = 100 \text{ km} \cdot 1000 \text{ kg} \cdot 307.68 \times 10^{-6} \text{ s}^{-2} = 30706 \text{ N}. \quad (17)$$

$$F_{\max} - F_{\min} = 3 r m \Omega^2 = 367 \text{ N}. \quad (18)$$

$$P = \Delta r (F_{\max} - F_{\min}) (\omega \pm \Omega) / \pi, \quad (19)$$

$$P_{\text{antiparallel}} = 1 \text{ km} \cdot 367 \text{ N} \cdot 0.01856 \text{ rad/s} \cdot \pi^{-1} = 2168 \text{ W}. \quad (20)$$

$$P_{\text{parallel}} = 1 \text{ km} \cdot 367 \text{ N} \cdot 0.01634 \text{ rad/s} \cdot \pi^{-1} = 1909 \text{ W}. \quad (21)$$

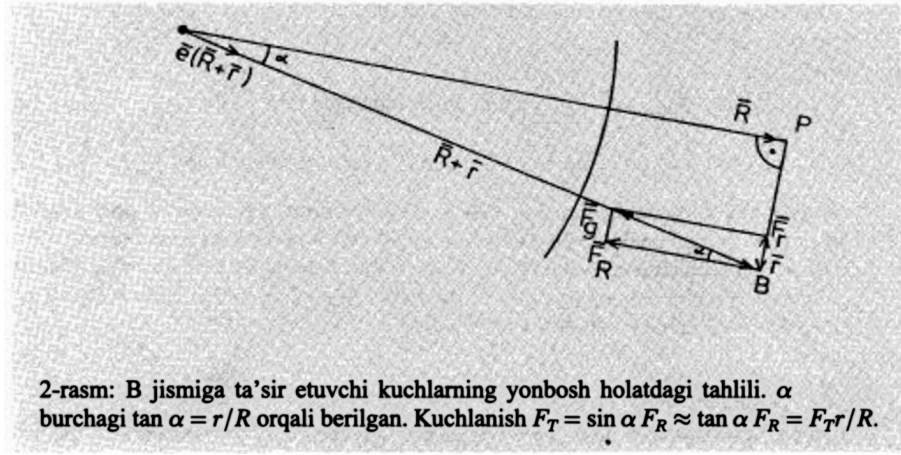


Figure 1: 2-rasm. Yon holatda B jismiga ta'sir qiluvchi kuchlarni tahlil qilish. α burchagi $\tan \alpha = r/R$ bilan berilgan. Taranglik $F_r = \sin \alpha F_\theta \approx \tan \alpha F_R = F_T r/R$.

Bu qiymatlar ikki muhim raqamga yaxlitlangan holda berilishi kerak, chunki yaqinlashishlardan foydalanilgan:

$$P_{\text{antiparallel}} = 2200 \text{ W}, \quad P_{\text{parallel}} = 1900 \text{ W}. \quad (22, 23)$$

Aniq ifodaga misol. Misol sifatida, biz bu yerda to'g'ridan-to'g'ri ifodadan foydalanib aniq yon holat uchun kuchni baholaymiz:

$$\vec{F}_{\text{sim}}/m = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + \frac{K(\vec{R} + \vec{r})}{|\vec{R} + \vec{r}|^3} = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + \frac{K\vec{e}(\vec{R} + \vec{r})}{|\vec{R} + \vec{r}|^2}. \quad (24,25)$$

Kepler tenglamasini va yon nuqtaning radius qiymatini hisobga olib, biz quyidagini olamiz:

$$\vec{F}_{\text{sim}}/m = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + \frac{K}{1.00011^2 R^2} \vec{e}(\vec{R} + \vec{r}) = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + 0.99979 \Omega^2 R \vec{e}(\vec{R} + \vec{r}). \quad (26,27)$$

Endi $\vec{e}(\vec{R} + \vec{r})$ birlik vektorini $\vec{R}$ va $\vec{r}$ vektorlari orqali ifodalash kerak:

$$\vec{e}(\vec{R} + \vec{r}) = \frac{\vec{R} + \vec{r}}{|\vec{R} + \vec{r}|} = 0.99989 \left(\frac{\vec{R}}{R} + \frac{\vec{r}}{R} \right).$$

Xuddi shu natijani uchburchak qurilmasidan olish mumkin, 2-rasmga qarang. Shunday qilib, biz quyidagini olamiz:

$$\vec{F}_{\text{sim}}/m = -\Omega^2 \vec{R} - \omega^2 \vec{r} + 0.99968 \Omega^2 \vec{R} \left(\frac{\vec{R}}{R} + \frac{\vec{r}}{R} \right) = -0.00032 \Omega^2 \vec{R} - (\omega^2 - 0.99968 \Omega^2) \vec{r}. \quad (28,29)$$

Sonli aniqlik doirasida bu aniq natijadir. Birinchi hadni e'tiborsiz qoldirish mumkin, chunki u kichik va shuningdek, radial simga perpendikulyar bo'lgan kuchni ifodalaydi. Darhaqiqat, undan radial simning erkin tebranuvchi uchi yo'nalishini baholash uchun foydalanish mumkin. Ikkinchi had $F_{\min}$ uchun oldingi natijamiz bilan deyarli bir xil.

Orbitaning o'zgarishi

Printsiptan, sun'iy yo'ldoshdagi mashinalar bajargan ish orbitani aylana bo'lmagan shaklga o'tkazishi mumkin. Biroq, bu masalada mashinalar sun'iy yo'ldoshning har bir aylanish siklida to'rt marta ishlashi berilgan. Shunday qilib, mashinalarning ta'siri orbitaning hamma joyida ko'proq yoki kamroq simmetrik taqsimlangan. Aylana simmetriyasi tufayli, mashinalar ishlayotgan paytda ham orbita aylana bo'lib qoladi deb bimalol faraz qilishimiz mumkin. Demak, mashinalar ta'sirida orbitaning o'zgarishi bir aylana Kepler orbitasidan ikkinchi aylana Kepler orbitasiga o'tishdir. To'rt B jismiga ta'sir qiluvchi gravitatsion kuchlarning natijasini tahlil qilish orqali orbitaning o'zgarishini tahlil qilish mumkin bo'lar edi. Bu, ammo, qiyin va mashaqqatli yo'ldir. Vaziyatni to'liq tahlil qilish bu yo'l bilan nihoyatda qiyin. Biroq, bu mashinalarning vaqti-vaqti bilan ishlatilishi elliptik Kepler orbitasiga qanday olib kelishini tahlil qilishning yagona mumkin bo'lgan usuli bo'lishi mumkin. Ammo bu holatda bu kerak emas. Saqlanish qonunlari ko'plab fizik vaziyatlarni tahlil qilish uchun eng muhim usuldir va agar yetarlicha miqdordagi saqlanuvchi kattaliklarni aniqlash mumkin bo'lsa, muammo saqlanish tenglamalarini yechishga aylanadi.

Aylanma harakat ko'rib chiqilganda, odatdagi saqlanuvchi kattaliklar: energiya va burchak impulsi. Qiyinchilik ko'pincha tizimni to'g'ri belgilashda, ya'ni birgalikda saqlanadigan barcha energiyalarni yoki barcha burchak impulsini o'z ichiga oladigan tizimni qanday aniqlashdadir. Avval burchak impulsini ko'rib chiqaylik. Boshqa joyda tushuntirilganidek, sun'iy yo'ldoshning aylanma harakatining burchak impulsi saqlanishi shart emas. Biroq, sun'iy yo'ldoshning Yer markaziga nisbatan umumiy burchak impulsi I_{tot} saqlanadi, chunki sun'iy yo'ldoshga ta'sir qiluvchi yagona tashqi kuchlar gravitatsion va Yer markaziga yo'nalgan. (Bu sun'iy yo'ldosh qutb orbitasida bo'lsa va Yerning sharsimon bo'lmagan shakli hisobga olinsa, to'g'ri bo'lmas edi.) I_{tot} ikki qismdan iborat: sun'iy yo'ldoshning aylanishi tufayli ichki burchak impulsi va sun'iy yo'ldosh massa markazining Yer atrofidagi harakati tufayli orbital burchak impulsi.

Yana bir saqlanuvchi kattalik bu energiyadir. Aniqrog'i, sun'iy yo'ldoshning umumiy energiyasi E_{tot} mashinalar tomonidan bajarilgan aniq ish hisobiga ortadi. E_{tot} ga quyidagi hadlar kiradi:

- Sun'iy yo'ldoshning aylanish energiyasi, $\frac{1}{2} \cdot 4m \cdot \omega^2 r^2$.
- Sun'iy yo'ldoshning orbital kinetik energiyasi, ya'ni massa markazi harakatining kinetik energiyasi, $\frac{1}{2} \cdot 4m \cdot \Omega^2 R^2$.
- Sun'iy yo'ldoshning Yer gravitatsion maydonidagi potensial energiyasi, $-\frac{4mK}{R}$. Biz foydalanayotgan birinchi tartibli yaqinlashishda buni sun'iy yo'ldoshning umumiy massasi P markaziy nuqtada jamlangandek hisoblash mumkin.

Shunday qilib, umumiy energiya uchun quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$E_{\text{tot}} = 4m \left(-\frac{K}{R} + \frac{1}{2} \Omega^2 R^2 + \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \right) = 2m (-\Omega^2 R^2 + \omega^2 r^2) \quad (\text{Kepler tufayli}). \quad (30,31)$$

Tizimni yechish uchun uchinchi tenglama Kepler qonunidan olinadi, u orbita radiusi va sun'iy yo'ldoshning orbital tezligini bog'laydi. Shunday qilib, biz uchta tenglamalar tizimiga egamiz:

$$\frac{K}{R^2} = \Omega^2 R \quad (\text{Kepler qonuni}) \quad (32)$$

$$I_{\text{tot}} = 4m(\omega^2 R^2 \pm \Omega R^2) = \text{O'zgarmas} \quad (33)$$

$$E_2 - E_1 = E_m, \quad (34)$$

bu yerda E_1 va E_2 – mashinalar E_m aniq ishini bajarishidan oldingi va keyingi umumiy energiyalar. Yuqori ishora parallel holatga mos keladi: sun'iy yo'ldosh orbital harakat yo'nalishida aylanadi, pastki ishora esa antiparallel holatga: aylanish yo'nalishlari qarama-qarshidir.

Bu uchta mustaqil tenglama uchta noma'lum Ω , R va ω ni yechish uchun yetarli. Tenglamalar o'zgarishning aniq tasvirini bermaydi. Umumiy burchak impulsi orbitaning o'zgarishi bilan o'zgarishi mumkin bo'lgan uchta o'zgaruvchiga bog'liq. Tenglamalarni tahlil qilishni Kepler tenglamasidan R ning funksiyasi sifatida orbital burchak impulsini yechishdan boshlash yaxshidir:

$$I_{\text{orbit}} = 4m\Omega R^2 = 4m\sqrt{\Omega^2 R^4} = 4m\sqrt{KR}.$$

Bu shuni ko'rsatadiki, R ortishi bilan orbital burchak impulsi ham ortadi. Shuningdek, bu umumiy burchak impulsi uchun quyidagi tenglamani beradi:

$$I_{\text{tot}} = 4m(\omega^2 R^2 \pm \sqrt{KR}) = \text{O'zgarmas}.$$

r va K o'zgarmas bo'lgani uchun, bu tenglama ω va R orasidagi bog'lanishni aniqlaydi.

- **Parallel holat:** agar sun'iy yo'ldosh tezroq aylansa, ya'ni ω ortib borsa, u holda I_{tot} saqlanishi uchun R kamayishi kerak. Agar ω kamaysa, R ortishi kerak.
- **Antiparallel holat:** agar sun'iy yo'ldosh tezroq aylansa, ya'ni ω ortib borsa, u holda I_{tot} saqlanishi uchun R ortishi kerak. Xuddi shunday, antiparallel holatda ω kamaysa, R ham kamayishi kerak.

Intuitiv ravishda, sun'iy yo'ldoshning umumiy energiyasining ortishi (mashinalar bajaragan musbat ish tufayli) ω ning ortishiga olib keladi, deb kutish mumkin, shunda butun muammo to'liq tahlil qilinadi. Biroq, bu haqiqatan ham to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun energiya tenglamalarini tahlil qilish kerak. R ning funksiyasi sifatida orbital energiya:

$$E_{\text{orbit}}/(4m) = -\frac{K}{R} + \frac{1}{2}\Omega^2 R^2 = -\frac{1}{2}\frac{K}{R},$$

va umumiy energiya:

$$E_{\text{total}}/(2m) = -\frac{K}{R} + \omega^2 r^2.$$

Yuqorida ko'rsatilganidek, antiparallel holatda burchak impulsining saqlanishi ω va R ning ikkalasi ham ortishi yoki ikkalasi ham kamayishini talab qiladi. Birinchi variant to'g'ri,

chunki u holda umumiy energiya ifodasining ikkala hadi ham ortadi, bu esa umumiy energiyaning ortishiga to'g'ri keladi.

Parallel holat batafsilroq tahlilni talab qiladi. I_{tot} ning differensial o'zgarishini tuzamiz:

$$d\omega r^2 + \frac{1}{2}K(KR)^{-1/2}dR = 0.$$

Buni umumiy energiya ifodasiga qo'yamiz:

$$\begin{aligned} \frac{dE_{\text{total}}}{2m} &= d\left(-\frac{K}{R} + \omega^2 r^2\right) = \frac{K}{R^2}dR + 2\omega d\omega r^2 \\ &= \frac{K}{R^2}dR - 2\omega \cdot \frac{1}{2}K(KR)^{-1/2}dR = KdR\left(\frac{1}{R^2} - \omega(KR)^{-1/2}\right) \\ &= KdR\left(\frac{1}{R^2} - \frac{\omega}{\Omega R^2}\right) = KdR R^{-2}\left(1 - \frac{\omega}{\Omega}\right). \end{aligned} \quad (35-40)$$

$\omega > \Omega$ bo'lgani uchun, umumiy energiyaning ortishi R ning kamayishiga va natijada ω ning ortishiga mos keladi. Bu ikkala holatda ham ω ortib borishini tasdiqlaydi, bu intuitiv kutilganidek.

Jadvaldagi savollarga javoblar.

R radius parallel holatda kamayadi va antiparallel holatda ortadi. Orbital tezlikning o'zgarishi R ning o'zgarishiga qarama-qarshidir: parallel holatda ortadi va antiparallel holatda kamayadi.

ω burchak tezligi ortadi.

Potensial energiya R ortishi bilan ortadi, shuning uchun antiparallel holatda ortadi va parallel holatda kamayadi.

Oldingi javoblardan ko'rinib turibdiki, sun'iy yo'ldoshning yuqori orbitaga chiqishi mumkin. Bu antiparallel holatda sodir bo'ladi.

Oxirgi savol unchalik aniq emas edi. Ushbu savol oddiy raketa harakati bilan farqni ko'rsatishi kutilgan edi: raketaning cheklangan miqdordagi energiya yordamida Yerning gravitatsion maydonini amalda tark etishi mumkin. Biroq, aylanuvchi sun'iy yo'ldoshga R cheksiz o'sganda cheksiz miqdordagi energiya kerak bo'ladi: I_{tot} tenglamasi ω orbita radiusining kvadrat ildiziga proporsional ravishda cheksiz ortishi kerakligini ko'rsatadi. U holda sun'iy yo'ldoshdagi taranglik kuchlari ham R radiusga proporsional ravishda cheksiz ortadi. Shunday qilib, radial simlarning mustahkamligiga mos keladigan R ning maksimal qiymati mavjud bo'lar edi. R ning katta qiymatlarida simlar uziladi. Juda kam ishtirokchilar muammoning bu jihatini tahlil qila oldilar.

Bir nechta javoblarda oxirgi savol boshqa nuqtai nazardan ko'rilgan. Kepler tenglamasini hisobga olganda, bir aylanishdagi ish quyidagicha yozilishi mumkin:

$$\Delta E = 2 dr (F_{\text{max}} - F_{\text{min}}) = 6 m dr r \Omega^2 = 6 K m dr r R^{-3},$$

bu o'rtacha quvvat $R^{-2.5}$ ga proporsional ravishda kamayishini ko'rsatadi. Shunday qilib, R ning ortishi vaqt o'tishi bilan sekinlashib boradi. Qat'iy aytganda, bu o'z-o'zidan R

ning yetarlicha vaqt berilganda oldindan belgilangan har qanday qiymatga erishishiga to'sqinlik qilmaydi.

Baholash

Ushbu muammo uchun kredit ballari har biri besh balldan iborat ikki qismga bo'lingan:

- "Yuqori" va "pastki" kuchlar uchun to'g'ri natijalar bir yarim ball bilan baholandi. "Yon" holatdagi to'g'ri kuch uchun yana 1.5 ball berildi. Kichik raqamli xatolar kechirildi. Agar tenglamalarda muhim xato bo'lsa, bunday natija uchun hech qanday kredit berilmadi.
- O'rtacha quvvat birinchi qism natijalariga asoslangan holda to'g'ri olingan bo'lsa, ikki ball berildi. Bu savob kuchlar noto'g'ri bo'lsa ham berilgan. Muammoning bu qismi juda oson edi (aslida, nisbiy burchak tezligidan foydalanish zarurati tufayli yetarlicha qiyin edi, ammo bu musobaqadan keyingina tan olindi).
- Ballarning ikkinchi yarmi orbita o'zgarishlarini tahlil qilish uchun berildi. Orbital tezlik va R radiusidagi o'zgarishlarni to'g'ri bog'lagan javob uchun bir ball berildi, garchi bu orbita o'zgarish mexanizmini tushunishga yordam bermasa ham. Energiya va burchak impulsining saqlanish tenglamalarining har biri uchun, vaziyatni qo'shimcha tahlil qilish bo'lmasa ham, yarim ball berildi. Saqlanish tenglamalari bir aylanish yo'nalishi uchun to'g'ri tahlil qilingan bo'lsa, bir ball, ikkinchi aylanish yo'nalishi ham qamrab olingan bo'lsa, yana bir ball berildi. Jadvaldagi bir nechta to'g'ri, ammo tasodifiy javoblar, agar ular vaziyatni tushunishni aks ettirmasa, kreditga ega emas edi.
- Jadvalning oxirgi savoli uchun (sun'iy yo'ldoshning Yerning gravitatsion maydonini tark etish qobiliyati haqida) bir ball berildi.

Eslatmalar

1. **Koriolis kuchi?** Bu muammoda ishtirokchilarga ta'sir qilmagan bir qiyinchilik bor edi. Muammo sinchkovlik bilan ko'rib chiqilganda, bir qancha odamlar muammoning yechimiga Koriolis hadini kiritish zarur deb o'ylashdi. Albatta, aylanuvchi koordinatalar tizimidan foydalanish mumkin bo'lar edi. Yoki, bir koordinata o'qi "pastga", Yer markaziga qarab yo'nalgan holda Ω bilan aylanadigan tizimdan foydalanish mumkin. Yoki, sun'iy yo'ldosh bilan birga ω burchak tezligi bilan aylanadigan tizimdan foydalanish mumkin, shunda sun'iy yo'ldoshning B jismlari bu koordinatalar tizimida qo'zg'almas holatda bo'lar edi. Ammo ikkala holat ham hech qanday foydali soddalashtirishlarsiz keraksiz murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Aylanuvchi sanoq sistemasiga nisbatan aniqlanishi kerak bo'lgan nisbiy harakatlar yo'q.

Boshqa koordinatalar tizimiga nisbatan bo'lgan yagona narsa bu sun'iy yo'ldoshning vertikal o'qqa nisbatan nisbiy burchak tezligidir (o'rtacha quvvatni hisoblash uchun zarur). Bu oddiygina ω va Ω burchak tezliklarining yig'indisi yoki ayirmasi sifatida olinadi.

Shuning uchun bitta inersial koordinatalar tizimida ishlash yaxshiroqdir. Ishtirokchilarning faqat bir nechtasi Koriolis formalizmidan foydalangan yoki foydalanishga urin gan!

2. **O'zgaruvchan kuchlarning sababi.** Yechimda ishlatgan vektor taqdimotimiz taranglikning o'zgarishi "sababini" tushuntirmaydi: yuqori va pastki holatlardagi qo'shimcha taranglik radiusning funksiyasi sifatida gravitatsion kuchning o'zgarishidan kelib chiqadi: yuqoriroqda Yerning tortishi kamroq, shuning uchun jismni orbitada ushlab turish uchun ko'proq taranglik kerak. Va chuqurroq pastda gravitatsion tortish kuchliroq, jismni ushlab turish uchun ko'proq taranglik kerak. Yon holatlardagi kichikroq taranglik gravitatsion tortish yo'nalishi bilan izohlanadi: sun'iy yo'ldosh markazidagi va B jismidagi tortish yo'nalishlari o'rtasida burchak mavjud. Bu hodisa to'liq (tide) sifatida yaxshi ma'lum: Quyosh va Oyning gravitatsion kuchlari Yerda ko'rinadigan tortishish kuchining o'zgarishini yaratadi, bu bizning aylanuvchi sun'iy yo'ldoshimizning o'zgaruvchan taranglik kuchlari bilan bir xil hodisadir.

3. **Moslik tekshiruvi.** To'rt B jismiga ta'sir qiluvchi hisoblangan to'rt kuchning natijasi nolga teng (qarama-qarshi kuchlar bir xil kattalikka ega, ammo qarama-qarshi yo'nalishda). Bu to'g'ri, bu sun'iy yo'ldoshning markaziy tuzilmalari (simlar va markaziy nuqta) massasiz degan faraz bilan mos keladi.

Agar tahlil ikkinchi tartibga qadar olib borilsa, unda natija nolga teng bo'lmas edi, bu qarama-qarshilikni ko'rsatadi. Bu ikkinchi tartibli hisob-kitoblarda dastlabki farazlarni (sun'iy yo'ldosh markaz nuqtasining aylana Kepler orbitasida, o'zgarmas ω va Ω) qayta ko'rib chiqish kerakligini anglatadi. Ma'lum bo'lishicha, markaz nuqta aylana orbita atrofida $2(\omega \pm \Omega)/\pi$ chastotasi bilan tebranadi.

4. **Muammoning qiyinligi.** Boshidanoq bu qiyin muammo deb hisoblangan edi. Biroq, muammo biz hisoblaganimizdan ham qiyinroq bo'lib chiqdi. Ishtirokchilarning faqat 10% ga yaqini orbitaning o'zgarishini tahlil qila oldi. Yechimning bir tafsiloti ishtirokchilarni, jamoalar rahbarlarini, baholash guruhini va muammo muallifini aldadi: barchamiz o'rtacha quvvatni sun'iy yo'ldoshning mutlaq burchak tezligi ω asosida hisoblaganmiz. Faqatgina ushbu yakuniy hisobotni yozish jarayonida o'rtacha quvvatni hisoblashda nisbiy burchak tezligi $\omega \pm \Omega$ dan foydalanish kerakligi tan olindi. Davriy jarayonning "o'rtacha quvvati" ning tabiiy ma'nosi bir davr davomida bajarilgan ishni shu davr uzunligiga bo'lishdir. Bir davrda har qanday bitta B jismining to'rt pozitsiyasi mavjud, shuning uchun davr uzunligi sun'iy yo'ldoshning bir nisbiy aylanish vaqti (mahalliy vertikal yo'nalishga nisbatan) bo'lishi kerak. 2-savolda noaniq aytilgan: "sun'iy yo'ldoshning bir aylanishi bo'yicha o'rtacha olingan", ammo buning yagona ma'noli talqini "mahalliy vertikalga nisbatan bir aylanish bo'yicha o'rtacha olingan"dir!

5. **Yechimlardagi odatiy xatolar.** Ko'plab yechimlarda yon holatdagi taranglikning kamayishi umuman tan olinmagan, yon holatdagi taranglik $\omega^2 r m$ deb qabul qilingan. (Muammo muallifi ham bu xatoni birinchi bo'lib qilgan. Musobaqadan ikki kun oldin u yechimning bu qismini to'g'rilagan.) Agar vektor formalizmidan foydalanilsa, bu kamayish avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Buni P va B dagi "vertikal" yo'nalishlar orasidagi farq hisobga olinadigan geometrik diagramma orqali ham olish mumkin.

Ajablanarlisi shundaki, ko'plab yechimlarda yuqori va pastki holatlardagi tarangliklar quyidagi xato tufayli noto'g'ri edi: B jismi ω burchak tezligi va r radiusli bir aylanma harakatni va $R+r$ (yuqori holatni hisobga olgan holda) va Ω bilan ikkinchi aylanma harakatni amalga oshiradi deb qabul qilingan. Bu yuqori holat uchun haddan tashqari taranglikka olib keladi. Ko'pincha pastki holatdagi taranglikni juda

kichik qiladigan yana bir xato ham mavjud edi. Bunday vaziyat mos kelmaydi, ammo ishtirokchilar moslik tekshiruvini o'tkazmaganlar.

Ko'plab yechimlarda sun'iy yo'ldoshning P markaziy nuqtasi atrofida aylanishining burchak impulsi $4m\omega r^2$ saqlanadi deb xato qabul qilingan. Agar bu to'g'ri bo'lsa, u holda ω ham mashinalar bajargan ish bilan o'zgarmas edi. B ga ta'sir qiluvchi gravitatsion kuchlar sun'iy yo'ldosh markaziga yo'nalgan emas, ular sun'iy yo'ldosh markaziga nisbatan markaziy kuchlar emas. Shuning uchun burchak impulsi yoki ω o'zgarmas bo'lib qoladi deb taxmin qilish uchun hech qanday sabab yo'q.

Bir nechta ishtirokchilar burchak impulsining saqlanishining klassik misolini eslagan ko'rinadi: konkida uchuvchi qo'llarini tanasiga yaqinlashtirib piruetini tezlashtiradi. Mashinalar bajargan ish sun'iy yo'ldoshning burchak tezligini oshirishga sarflanadi deb o'ylangan. Kichik miqyosda bu haqiqatga o'xshaydi: bitta B jismini P ga yaqinroq tortish haqiqatan ham ω ni tezlashtiradi. Biroq, ta'sir yig'iluvchan bo'lmaydi: keyinchalik o'sha B asl masofasiga qaytadi va ω ning asl qiymatiga qadar sekinlashishi sodir bo'ladi. Bir jinsli bo'lmagan gravitatsion maydon bo'lmaganida, ω ning yig'iluvchan o'zgarishi bo'lmas edi. Bundan tashqari, muammo ataylab shunday tuzilganki, ikkita jism P ga yaqinlashganda, yana ikkita jism P dan uzoqlashadi. Shunday qilib, sun'iy yo'ldoshning inersiya momenti o'zgarmaydi va ω qiymatining tebranishi bo'lmaydi.

Bir nechta yechimlarda maksimal va minimal kuchlarning raqamli qiymatlari farqni hisoblashdan oldin ikkita muhim raqamga yaxlitlangan. Ammo keyin deyarli teng bo'lgan ikkita kuchning farqidagi xato deyarli 100% bo'lishi mumkin! Oraliq natijalarda to'liq aniqlikni saqlash juda muhim.

6. To'ldirish jadvali bilan tajriba

To'ldirish jadvali quyidagilarga erishish umidida joriy etilgan:

- Javoblardan keraksiz tushuntirishlarni olib tashlash, shu bilan javoblarni minimal til tarjimalari bilan baholash imkoniyatini yaratish. Yetarlicha ko'p tafsilotlarni so'rash orqali ishtirokchining vaziyatni tushunadimi yoki tushunmaydimi degan to'liq tasavvurni olish mumkin deb o'ylangan.
- Baholash jarayonini tez, ob'ektiv va to'g'ridan-to'g'ri qilish, barcha ishtirokchilarni adolatli va teng asosda baholash.

Bu maqsadlar faqat qisman amalga oshirildi:

Ishtirokchining vaziyatni yaxshi tushunganligini ko'rish mumkin edi. Keyin jadvalning barcha yoki deyarli barcha yozuvlari yaxshi javob berilgan. Biroq, qisman to'ldirilgan jadvallar bilan qanday munosabatda bo'lish biroz muammoli edi. Ko'plab javoblar aylana Kepler orbitalari uchun ahamiyatsiz darajada to'g'ri bo'lgan munosabatlarni o'z ichiga olgan. Bu kutilmagan edi. Belgilangan masalalarga tegishli bo'lmagan to'g'ri javoblar bilan qanday munosabatda bo'lish siyosatini shakllantirish kerak edi.

Oxirgi savol afsuski, ikki xil tushunilishi mumkin bo'lgan tarzda tuzilgan edi. Bundan tashqari, bu savol boshqa tegishli savollar bilan qo'llab-quvvatlanmagan. Shuning uchun oxirgi savolga yarim to'g'ri javoblarni qanday baholashni hal qilish qiyin edi. Bizning tajribamiz shuni ko'rsatadiki, to'ldirish jadvali baholash jarayonini osonlashtirish va

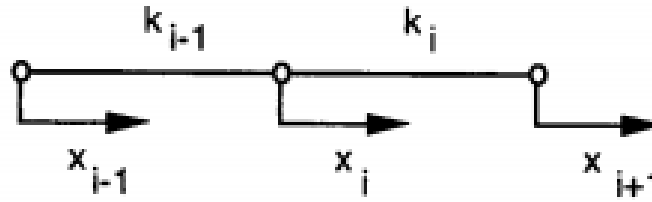
ob'ektivlashtirishda yaxshi vosita bo'lishi mumkin. Biroq, bu savollarning ko'p ma'noliliklarini bartaraf etish uchun juda ko'p ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va bir qancha odamlar tomonidan sinovdan o'tkazishni talab qiladi.

YECHIM: MASALA 2

Yechim bir nechta asosan ekvivalent versiyalar sifatida berilgan. Muammo shunday tuzilganki, bunday turdagi masalalarga qo'llaniladigan matritsa nazariyasini bilish talab qilinmaydi. Biroq, ko'plab ishtirokchilar matritsa nazariyasidan foydalangan holda oqlangan va muvozanatli yechimlarni taqdim etganligi sababli, bunday yechimning qisqacha sxemasi ham quyida keltirilgan.

1)

i -atomga ta'sir etuvchi kuchni quyidagi 1-rasmdan chiqarish mumkin.



$i - 1$ atomining musbat x_{i-1} siljishi k_{i-1} prujinasining qisqarishiga sabab bo'ladi. Bu i -atomga $k_{i-1}x_{i-1}$ kuchini (o'ngga ta'sir qiluvchi) keltirib chiqaradi. Shunga mos ravishda, i atomining x_i siljishi i -atomga chapga ta'sir qiluvchi $-k_{i-1}x_{i-1} - k_ix_i$ kuchini keltirib chiqaradi. Nihoyat, $i + 1$ atomining x_{i+1} siljishi i -atomga o'ngga ta'sir qiluvchi $k_{i+1}x_{i+1}$ kuchini keltirib chiqaradi. i -atomga ta'sir qiluvchi kuchlar yig'indisi:

$$F_i = -k_{i-1}(x_i - x_{i-1}) - k_i(x_i - x_{i+1}) \quad (1)$$

1-atomning chap qo'shnisi yo'qligini va N -atomning o'ng qo'shnisi yo'qligini hisobga olib, kuchlarni quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{aligned} F_1 &= -k_1(x_1 - x_2) \\ F_2 &= -k_1(x_2 - x_1) - k_2(x_2 - x_3) \\ &\dots \\ F_i &= -k_{i-1}(x_i - x_{i-1}) - k_i(x_i - x_{i+1}) \\ &\dots \\ F_N &= -k_{N-1}(x_N - x_{N-1}) \end{aligned} \quad (2)$$

Kuchlarni qo'shib, molekulaga ta'sir qiluvchi umumiy kuch F ni olamiz:

$$F = F_1 + F_2 + \dots + F_N = 0 \quad (3)$$

Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra, bu kuch molekulaning massasini uning massa markazining tezlanishiga ko'paytirilganiga teng:

$$F = Ma = 0 \quad (4)$$

Har bir alohida kuch tegishli atomning massasini uning tezlanishiga ko'paytirilganiga teng:

$$F_i = m_ia_i \quad (5)$$

(3) va (5) birgalikda quyidagini beradi:

$$m_1 a_1 + m_2 a_2 + \dots + m_N a_N = 0 \quad (6)$$

(6) munosabat quyidagini beradi:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 + \dots + m_N v_N = M v_0 = \text{o'zgarmas} \quad (7)$$

bu yerda v_0 massa markazining tezligini bildiradi. Agar molekula massa markazi bilan birga harakatlanuvchi koordinatalar tizimida kuzatilsa, bu tezlik nolga teng. Shunday qilib, biz alohida atomlarning siljishlari orasidagi quyidagi munosabatni topamiz:

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_N x_N = M x_0 = \text{o'zgarmas} \quad (8)$$

Bu o'zgarmasni nolga tenglashtirish mumkin, ya'ni koordinata boshi molekulaning massa markazi bilan mos tushadi va massa markazining harakati molekulaning ichki kuchlari tomonidan ta'sirlanmaydi.

2)

Molekula va tegishli kattaliklar quyidagi rasmda ko'rsatilgan:

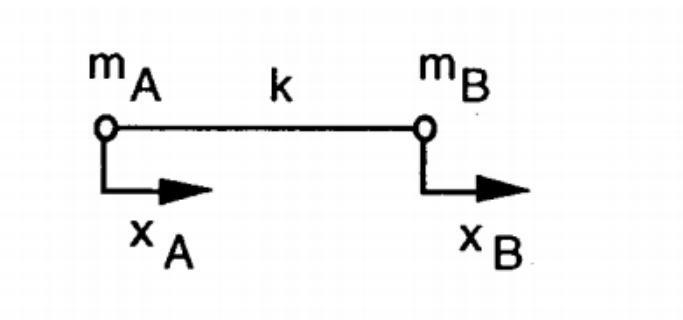


Figure 2: AB ikki atomli molekula.

Atomlarga ta'sir qiluvchi kuchlarni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$F_A = -k(x_A - x_B) = m_A a_A, \quad F_B = -k(x_B - x_A) = m_B a_B. \quad (9)$$

Yana,

$$F_A + F_B = m_A + m_B = 0. \quad (10)$$

Massa markazi tizimida mos ravishda

$$m_A x_A + m_B x_B = 0 \quad (11)$$

va bundan

$$x_B = -\frac{m_A}{m_B} x_A. \quad (12)$$

(9) munosabatlarni quyidagicha yozish mumkin:

$$F_A = -k \left(x_A + \frac{m_A}{m_B} x_A \right) = -k \left(\frac{m_A + m_B}{m_B} \right) x_A$$

$$F_B = -k \left(x_B + \frac{m_B}{m_A} x_B \right) = -k \left(\frac{m_A + m_B}{m_A} \right) x_B \quad (13)$$

Masala shartiga ko'ra, har bir atomga ta'sir qiluvchi kuch uning siljishiga proporsionaldir. Buni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$F_A = -r_A x_A, \quad F_B = -r_B x_B \quad (14)$$

Proporsionallik o'zgarmaslari r_A va r_B (13) va (14) ni solishtirish orqali olinadi:

$$r_A = k \left(\frac{m_A + m_B}{m_B} \right), \quad r_B = k \left(\frac{m_A + m_B}{m_A} \right) \quad (15)$$

Yechimdagi asosiy nuqta endi masala shartida berilgan atomlarning bir xil chastotalar bilan tebranishi faktidan foydalanishdir:

$$\omega_A = \sqrt{\frac{r_A}{m_A}} = \sqrt{\frac{m_A + m_B}{m_A m_B}} = \omega_B \quad (16)$$

(9) va (11) tenglamalardan chiqariladigan boshqa yechim $x_A = x_B$ ga mos keladigan trivial yechimdir, bu $\omega = 0$ ni beradi, bu molekulaning tebranmasdan bir tekis translatsiyasiga yoki massa markazi tizimida tinch turgan molekulaga mos keladi. Yana bir mumkin bo'lgan yechim x_A va x_B ning bir-biriga proporsional deb qabul qilish orqali olinadi, buni masalaning 1-qismidagi yechimdan ko'rish mumkin. Shunday qilib, biz

$$x_B = c x_A \quad (17)$$

deb belgilaymiz. (17) ni (13) ga qo'yib:

$$\begin{aligned} F_A &= -k(x_A - c x_A) = -k(1 - c)x_A = -r_A x_A \\ F_B &= -k \left(\frac{1}{c} x_B - x_B \right) = -k \left(\frac{1}{c} - 1 \right) x_B = -r_B x_B \end{aligned} \quad (18)$$

Tebranish burchak chastotalari:

$$\omega_A = \sqrt{\frac{r_A}{m_A}} = \sqrt{\frac{k(1 - c)}{m_A}} = \omega_B = \sqrt{\frac{r_B}{m_B}} = \sqrt{\frac{k(\frac{1}{c} - 1)}{m_B}} \quad (19)$$

Natijada c uchun ikkinchi darajali tenglamani yechish avval olingan natijalarni beradi:

$$c_1 = 1, \quad c_2 = -\frac{m_A}{m_B} \quad (20)$$

$c_1 = 1$ yechimi to'g'ridan-to'g'ri $F_A = F_B = 0$ ni beradi, x_A va x_B ga hech qanday shart qo'ymasdan. $c_2 = -\frac{m_A}{m_B}$ yechimi haqiqiy tebranma harakatga mos keladi. Yechimni olishning uchinchi usuli, albatta, to'liq harakat tenglamalarini ishlatishdir:

$$\begin{aligned} F_A &= m_A \ddot{x}_A = -k(x_A - x_B) \\ F_B &= m_B \ddot{x}_B = -k(x_B - x_A) \end{aligned} \quad (21)$$

va garmonik yechimlarni qabul qilish:

$$x_A = x_{A0}e^{i\omega t}, \quad x_B = x_{B0}e^{i\omega t} \quad (22)$$

(22) ni (21) ga qo'yish chiziqli tenglamalar tizimiga olib keladi:

$$\begin{aligned} (k - m_A\omega^2)x_{A0} - kx_{B0} &= 0 \\ -kx_{A0} + (k - m_B\omega^2)x_{B0} &= 0 \end{aligned} \quad (23)$$

Ajablanarlisi shundaki, ko'plab ishtirokchilar yechimni shu tarzda olganlar, noma'lumlar koeffitsientlarining determinanti nolga teng bo'lishi shartidan to'g'ri foydalanganlar:

$$\begin{vmatrix} k - m_A\omega^2 & -k \\ -k & k - m_B\omega^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (24)$$

Bu tenglamaning yechimi yana avvalgi natijalarni qaytaradi:

$$\omega_1 = 0; \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k(m_A + m_B)}{m_A m_B}} \quad (25)$$

amplitudalar x_A va x_B bilan avvalgidek.

3)

Masalaning uchinchi qismida tahlil qilinadigan molekula quyidagi rasmda tegishli kattaliklar bilan birga tasvirlangan:

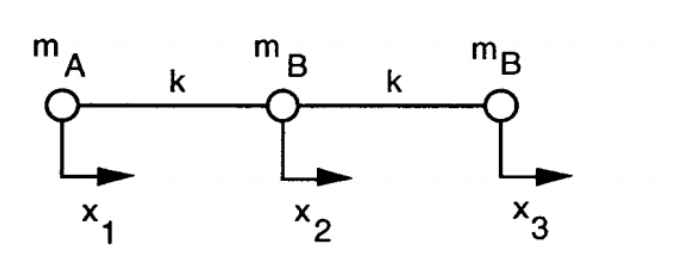


Figure 3: BA₂ uch atomli molekula.

Atomlarga ta'sir qiluvchi kuchlar:

$$\begin{aligned} F_1 &= -k(x_1 - x_2) \\ F_2 &= -k(x_2 - x_1) - k(x_2 - x_3) = -k(-x_1 + 2x_2 - x_3) \\ F_3 &= -k(x_3 - x_2) \end{aligned} \quad (26)$$

Yana, siljishlar bir-biriga proporsional deb qabul qilinishi mumkin, chunki massaga ko'paytirilgan siljishlar yig'indisi o'zgarmasdir:

$$x_2 = c_2 x_1; \quad x_3 = c_3 x_1 \quad (27)$$

bu yerda c_2 va c_3 aniqlanishi kerak bo'lgan o'zgarmaslar. Masala shartiga ko'ra, ishtirokchilar har bir atomga ta'sir qiluvchi kuchni faqat shu atomning siljishi orqali ifodalashga harakat qilishlari kerak edi. (27) ni (26) ga qo'yib:

$$\begin{aligned} F_1 &= -k(1 - c_2)x_1 = -r_1x_1 \\ F_2 &= -k\left(-\frac{1}{c_2} + 2 - c_3\right)x_2 = -r_2x_2 \\ F_3 &= -k\left(1 - \frac{c_2}{c_3}\right)x_3 = -r_3x_3 \end{aligned} \quad (28)$$

Endi c_2 va c_3 o'zgarmaslari atomlar bir xil burchak chastotalari bilan tebranishi shartidan aniqlanishi mumkin:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{r_1}{m_A}} = \omega_2 = \sqrt{\frac{r_2}{m_B}} = \omega_3 = \sqrt{\frac{r_3}{m_A}} \quad (29)$$

Ildizlarning kvadratini olib va (28) dan foydalanib:

$$\begin{aligned} \frac{1 - c_2}{m_A} &= \frac{1 - \frac{c_2}{c_3}}{m_A} \\ \frac{1 - c_2}{m_A} &= \left(2 - \frac{1 + c_3}{c_2}\right) \frac{1}{m_B} \end{aligned} \quad (30)$$

Bu tenglamalar bir vaqtda bajarilishi kerak, shuning uchun quyidagi munosabatlar o'rinli:

$$1 - c_2 = 1 - \frac{c_2}{c_3} \quad (31)$$

$$\frac{1 - c_2}{m_A} = \left(2 - \frac{1 + c_3}{c_2}\right) \frac{1}{m_B} \quad (32)$$

Birinchi tenglama ikki xil yechimga ega:

1. $c_2 = 0$ va $c_3 \neq 0$
2. $c_3 = 1$ va $c_2 \neq 0$

Birinchi yechim (32) ga qo'yilganda:

$$\frac{1}{m_A} = \left(2 - \frac{1 + c_3}{c_2}\right) \frac{1}{m_B} \quad (34)$$

Agar c_2 to'g'ridan-to'g'ri o'ng tomonda nolga tenglashtirilsa, ifoda cheksizlikka intiladi. Bu sodir bo'lmasligi uchun $1 + c_3$ ifodasi nolga teng bo'lishi kerak, ya'ni

$$c_3 = -1 \quad (35)$$

Shunday qilib,

$$x_2 = 0, \quad x_3 = -x_1 \quad (36)$$

(28) va (36) dan:

$$r_1 = k; \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m_A}} \quad (37)$$

ω_3 burchak chastotasi ω_1 ga teng, chunki yechim aynan shu shartda olingan. Qo'shimcha murakkablik shundaki, ω_2 aniqlanmagan holda qoladi, chunki bu tebranish rejimida 2-atom umuman harakat qilmaydi. Ishtirokchilar bu fakti keyingi tahlil qilishlari shart emas edi; markaziy atom harakat qilmaydi degan natijani olish yetarli edi.

(33) dagi ikkinchi yechim, ya'ni $c_3 = 1$ va $c_2 \neq 0$, (32) ga qo'yilganda:

$$\frac{1 - c_2}{m_A} = 2 \left(1 - \frac{1}{c_2} \right) \frac{1}{m_B} \quad (38)$$

Bu c_2 uchun ikkinchi darajali tenglamani beradi:

$$c_2^2 + \left(\frac{2m_A}{m_B} - 1 \right) c_2 - \frac{2m_A}{m_B} = 0 \quad (39)$$

Bu tenglamaning ildizlari:

$$c_{2,1} = 1; \quad c_{2,2} = -\frac{2m_A}{m_B} \quad (40)$$

Birinchi ildiz barcha atomlarning amplitudalari teng bo'lishiga mos keladi, bu esa hech qanday bog'lanishning cho'zilmasligini va tebranma harakatning bo'lmasligini anglatadi. Ikkinchi ildiz esa:

$$F_1 = -k \left(1 + \frac{2m_A}{m_B} \right) x_1 = -r_1 x_1 \quad (41)$$

va tegishli tebranish burchak chastotasi:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{r_1}{m_A}} = \sqrt{k \left(\frac{2}{m_B} + \frac{1}{m_A} \right)} \quad (42)$$

Masalaning 2-qismida bo'lgani kabi, yechimni harakat tenglamalaridan tuzilgan determinantning nolga tengligidan ham olish mumkin. Ular:

$$\begin{aligned} F_1 &= m_A \ddot{x}_1 = -k(x_1 - x_2) \\ F_2 &= m_B \ddot{x}_2 = -k(-x_1 + 2x_2 - x_3) \\ F_3 &= m_A \ddot{x}_3 = -k(x_3 - x_2) \end{aligned} \quad (43)$$

Yana kompleks eksponensial yechimni qabul qilib

$$x_1 = x_{10} e^{i\omega t}$$

eksponensialni qisqartirish orqali chiziqli tenglamalar tizimi olinadi:

$$\begin{aligned} (k - m_A \omega^2) x_{10} - k x_{20} &= 0 \\ -k x_{10} + (2k - m_B \omega^2) x_{20} - k x_{30} &= 0 \\ -k x_{20} + (k - m_A \omega^2) x_{30} &= 0 \end{aligned} \quad (44)$$

Noldan farqli yechim mavjudligi sharti yana determinantning nolga tengligidir:

$$\begin{vmatrix} k - m_A \omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k - m_B \omega^2 & -k \\ 0 & -k & k - m_A \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (45)$$

Determinantning ildizlari quyidagicha olinadi:

$$\omega_1 = 0; \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m_A}}; \quad \omega_3 = \sqrt{k \left(\frac{2}{m_B} + \frac{1}{m_A} \right)} \quad (46)$$

shu bilan avvalgi natijalar qaytariladi. Amplitudalar ildizlarni tenglamalar tizimiga birma-bir qo'yish orqali trivial ravishda yechiladi. Bu yechim usuli, albatta, matnda taklif qilinganidan ancha tezdir, ammo ishtirokchilardan ilg'or usullarni o'zlashtirishlari talab qilingan edi. Boshqa tomondan, buni qilganlar to'g'ri yechim uchun mukofotlangan, garchi ular masala shartida taklif qilinganidan kamroq fizik fikrlashni talab qiladigan qisqaroq yo'lni tanlagan bo'lsalar ham.

4)

Qabul qilingan model doirasida, biz $\omega_3 > \omega_2$ ekanligini ta'kidlaymiz, shuning uchun yuqori tebranish chastotasi, ya'ni 7.042×10^{13} Hz, ω_3 ga va pastki chastota 3.998×10^{13} Hz esa ω_2 ga mos kelishi kerak. Avval burchak chastotasi va chastota o'rtasidagi bog'lanish qayd etiladi:

$$\omega = 2\pi\nu \quad (47)$$

Shunday qilib,

$$\omega_2 = 2\pi\nu_2; \quad \omega_3 = 2\pi\nu_3 \quad (48)$$

k uchun baholar quyidagicha chiqadi:

$$k_2 = m_A \omega_2^2 = 1670 \text{ N/m}$$

$$k_3 = \left(\frac{m_A m_B}{2m_A + m_B} \right) \omega_3^2 = 1420 \text{ N/m} \quad (49)$$

Kelishuv maqbuldir. Ishtirokchilardan nomuvofiqlik sabablari haqida qo'shimcha spekulatsiyalar kutilmagan. Muammoning bu qismi ko'proq bu yerda taqdim etilgan oddiy modelga xos aniqlik darajasini ko'rsatish uchun mo'ljallangan edi.

YECHIM: MASALA 3

1)

Quyoshning butun sirti bo'ylab chiqarilgan energiya $4\pi R_{\text{Quyosh}}^2 \cdot \sigma T_{\text{Quyosh}}^4$ ga teng. Bu energiyaning barchasi Yer masofasidagi R sferik qobiqdan o'tadi, bu yerda intensivlik $4\pi R_{\text{Quyosh}}^2 \cdot \sigma T_{\text{Quyosh}}^4 / (4\pi R^2)$ ga teng. Sun'iy yo'ldosh dumaloq jism bo'lib, u quyidagini yutadi:

$$\pi r_{\text{sat}}^2 \cdot \frac{4\pi R_{\text{Quyosh}}^2 \cdot \sigma T_{\text{Quyosh}}^4}{4\pi R^2}$$

lekin sferik jism sifatida $4\pi r_{\text{sat}}^2 \cdot \sigma T_{\text{sat}}^4$ nurlatadi. Bu yutilish va nurlanishni tenglashtirib, $T_{\text{sat}} = T_{\text{Quyosh}} \sqrt{\frac{R_{\text{Quyosh}}}{2R}}$ ni olamiz, bu $T_{\text{sat}} = 289 \text{ K} = 16^\circ \text{C}$ ni beradi.

2)

Yutilgan quvvatning qaysi qismi 1200 K dan past spektr qismidan kelishini hisoblashimiz kerak.

$$\eta_{\text{kesilish}} = \frac{1200 \text{ K}}{6000 \text{ K}} = 0.2 \ll 1$$

Quvvatning bu ulushi

$$\delta = \int_0^{\eta_{\text{kesilish}}} \frac{\eta^3 d\eta}{e^\eta - 1} / \int_0^\infty \frac{\eta^3 d\eta}{e^\eta - 1} \approx \int_0^{\eta_{\text{kesilish}}} \eta^2 d\eta / \frac{\pi^4}{15} = \frac{\eta_{\text{kesilish}}^3 / 3}{\pi^4 / 15} \approx 4.1 \cdot 10^{-4}$$

Endi, sun'iy yo'ldosh 1200 K ga nisbatan sovuq, shuning uchun yo'ldoshning qora jism nurlanishining kichik bir qismi ushlanib qolishini e'tiborsiz qoldiramiz. Energiya balansi endi

$$4\pi r_{\text{sat}}^2 \cdot \sigma T_{\text{sat}}^4 = \delta \cdot \pi r_{\text{sat}}^2 \cdot \frac{4\pi R_{\text{Quyosh}}^2 \cdot \sigma T_{\text{Quyosh}}^4}{4\pi R^2}$$

bu bilan yangi yo'ldosh temperaturasi avvalgisining $\delta^{1/4}$ omilga tuzatilganiga teng:

$$T_{\text{sat}} = (4.1 \cdot 10^{-4})^{1/4} \cdot 289 \text{ K} = 41 \text{ K}$$

3)

Yutilgan umumiy energiya

$$\delta \cdot \pi r_{\text{sat}}^2 \cdot \frac{4\pi R_{\text{Quyosh}}^2 \cdot \sigma T_{\text{Quyosh}}^4}{4\pi R^2} \approx 0.5 \text{ W}$$

bu $P_{\text{ichki}} = 1 \text{ kW}$ ga nisbatan kichik (e'tiborsiz). Shunday qilib, energiya balansi

$$P_{\text{ichki}} = 4\pi r_{\text{sat}}^2 \cdot \sigma T_{\text{sat}}^4$$

bo'lib, $T_{\text{sat}} = 274 \text{ K}$ ($\eta = 4.38$) ni beradi. Izoh: qat'iy aytganda, bu aniq emas, chunki 274 K li qora jism nurlanishi uchun chiqarilgan quvvatning taxminan 33% 1200 K kesilishidan yuqorida joylashgan! Bu shuni anglatadiki, yo'ldosh 1 kVt ning hammasini kesilish chastotasidan past chastotalarda chiqarish uchun issiqroq bo'lishi kerak. Natijada integral tenglama

$$\left(\frac{\eta}{4.38}\right)^4 = \int_0^\eta \frac{\eta^3 d\eta}{e^\eta - 1} / \frac{\pi^4}{15}$$

iteratsiya bilan sonli yechilishi mumkin. Haqiqiy yechim $\eta = 3.80$ bo'lib, bu 316 K temperaturali ga mos keladi.

4)

Bunday bo'yoq mavjud bo'la olmaydi, chunki u termodinamikaning ikkinchi qonunini buzadi. Fizika darsligidagi tushuntirish batafsil muvozanat (detailed balance) printsi-pidir, ya'ni muvozanat mavjud bo'lishi uchun berilgan chastota oralig'idagi emissiya va yutilish aniq mos kelishi kerak. Bu aks ettirish va yutish juda farq qilishi mumkinligi bilan adashtirmaslik kerak. Agar ishlab chiqaruvchining bo'yog'i mavjud bo'lsa, yopiq tizimdagi ikki jism o'rtasida harorat farqi va shu tariqa abadiy dvigatel yaratish mumkin edi.

5)

Qoplama yuqori chastotalarda (Quyosh nurlanishining cho'qqisi yoki dum qismi oralig'ida) shaffof, lekin past chastotalarda (yo'ldosh temperaturasi) aks ettiruvchi va shuning uchun izolyatsiyalovchi bo'lishi kerak.

EKSPERIMENTAL MASALA 1: YECHIM

Fizik voqelikni modellashtirish

Ko'pgina mashqlar va tanlov masalalarida ishtirokchilarga aniq nima qilish kerakligi aytiladi: havo qarshiligini, ishqalanishni, egiluvchanlikni yoki boshqa shunga o'xshash narsalarni hisobga olmaslik yoki hisobga olish...

Uchqunlarni kuzatishning ikki usuli mavjud:

1. Uchqunni vizual kuzatish. Agar bu usul qo'llanilsa, sozlanuvchi vint va sirpanish rels o'rtasida elektr ulanishini qilish kerak.
2. Uchqunni barmoq bilan sezish. Agar bu usul qo'llanilsa, tuproq simini uzing va o'rniga bir barmoqni vintga, ikkinchi barmoqni metall relsga tekkizing. Uchqun toki qo'l orqali o'tadi va uchqun bor yoki yo'qligini sezish mumkin.

Istalgan usul yoki ikkala usuldan foydalanish mumkin.

Yuqorida muhokama qilingan qurilmaga qo'shimcha ravishda uchburchak chizg'ich/transportir, kichik tornavida va bir necha varaq grafik qog'oz berilgan.

Tajriba qurilmasi uchun ma'lumotlar

Erkin tushish tezlanishi	$g = 9.82 \text{ m/s}^2$
Bitta piezoelektrik silindr sig'imi	$C_p = 20 \text{ pF} \pm 2 \text{ pF}$
Bolg'a massasi	$m = 34.6 \text{ g}$
Piezoelektrik majmua va anvilning umumiy massasi	$M = 87.5 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$
Sirpanish relsining gorizontaal yo'nalishga nisbatan burchagi	$= 55^\circ \pm 1^\circ$
Uchqun oralig'ini sozlash vintining ip qadami	$= 0.80 \text{ mm/aylanish}$

Eslatmalar

1. Piezoelektrik silindrlarning kondensator ekvivalenti C_p juda kichik oqish tokiga ega, shuning uchun u zaryadni uzoq vaqt saqlay oladi. Eksperimental tartiblarni rejalashtirishda buni yodda tuting.
2. Piezoelektrik material hosil qilgan elektr zaryadi shunchalik kichikki, u xavfli emas. Uchqun og'ritmaydi, lekin uni sezish mumkin!
3. Piezoelektrik silindrlarning takroriy zarbalar natijasida parchalanish xavfi kichik. Agar shunday bo'lsa, tashkilotchilarga murojaat qiling: zaxira silindrlar mavjud. Sinishlarni oldini olish uchun, har bir zarbadan oldin piezoelektrik majmuaning relsga to'g'ri joylashganiga va anvilga mahkam bosilganiga ishonch hosil qiling. Sirpanishdan oldin bolg'ani berilgan ipga osib qo'ying, shunda u silliq va sakrashlarsiz sirpanadi.
4. Uchqun oralig'ining sig'imi shunchalik kichikki, uni hisobga olish shart emas.
5. Bolg'a va anvil mutlaqo qattiq jismlar deb hisoblanadi, shuning uchun ular zarbada siqilmaydi.

Eksperimental masala 1: Yechim

Fizik voqelikni modellashtirish

Ko'pgina mashqlar va tanlov masalalaridan farqli o'laroq, ushbu eksperimental masala ochiq shaklda taqdim etilgan: tajribaning maqsadi (xona havosining uzilish kuchlanishini aniqlash) aniq ko'rsatilgan, ammo bu maqsadga erishish vositalari ishtirokchilarning ixtiyoriga qoldirilgan. Bu haqiqiy fizik tadqiqot ishidagi vaziyatga o'xshaydi: biror narsa o'lchanishi kerak, ammo o'lchashlarni qanday davom ettirish haqida qat'iy qoidalar yo'q. Agar tadqiqotchi muhim o'zaro ta'sirlarni e'tiborsiz qoldirsa, uning natijalari shunchaki xato bo'ladi va «men havo qarshiligini e'tiborsiz qoldirishga qaror qildim» degan bahona bo'lmaydi. Ushbu masalaning muhim qismi eksperimental vaziyatni modellashtirish va qanday o'zaro ta'sirlarni e'tiborsiz qoldirish va qaysilarini hisobga olish kerakligini hal qilishdan iborat. Oddiy va tabiiy qoida: ta'siri o'lchovlarning umumiy xato darajasidan oshadigan yoki shu darajaga teng bo'lgan barcha o'zaro ta'sirlarni hisobga olish kerak (agar bu o'zaro ta'sirlarni modellashtirish mumkin bo'lsa). Boshqa tomondan, natijalarga ta'sir qilmaydigan kattaliklarni baholash shart emas: haqiqiy ishqalanish koeffitsienti kerak emas, ko'rinadigan koeffitsientdan foydalanish va ba'zi xatoga moyil trigonometrik hisoblardan qochish mumkin (pastga qarang).

Quyidagi potensial zararli o'zaro ta'sirlar aniqlanishi mumkin:

1. **Havo qarshiligi.** Bolg'a 13 sm dan kam uzunlikdagi havo ustuni bo'ylab harakatlanaadi. Bu havo ustunining massasi bolg'a massasining mingdan bir qismidan kam. Shunday qilib, bolg'aning siqib chiqarilgan havoning turbulent harakatiga sarflagan energiyasi ham bolg'a energiyasining mingdan bir qismidan kam. Bu kattalik tartibidagi baholash turbulent havo qarshiligini e'tiborsiz qoldirish mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, umumiy fizik tajriba shuni ko'rsatishi kerakki, bunday harakat uchun yopishqoq qarshilik turbulent qarshilikdan kichikdir (Reynolds soni birdan katta). Shuning uchun yopishqoq qarshilik ham e'tiborsiz qoldirilishi mumkin. Havo qarshiligining ta'siri juda kichik bo'lgani uchun, ishtirokchilar havo qarshiligini muhokama qilishlari kutilmagan.
2. **Ishqalanish.** Ba'zi ishtirokchilar ishqalanish koeffitsienti berilmaganligi sababli ishqalanishni e'tiborsiz qoldirish to'g'ri deb hisobladilar. Katta ko'pchilik masalani berilganidek tushundi: ishqalanish muhim va ishqalanish koeffitsientini qurilmani egib va relsdagi bolg'aning harakatini kuzatish orqali baholash mumkin.

Ideal yechim quyidagicha bo'lar edi: relsni tanlangan burchakka egib, qo'zg'almas qilib qo'ying. Bolg'ani relsga qo'ying va uni biroz itaring, shunda u harakatlana boshlaydi. Agar bolg'a taxminan o'zgarmas tezlik bilan sirpanishda davom etsa, u holda egilish burchagi ko'rinadigan dinamik ishqalanish koeffitsientini hisoblash uchun to'g'ri bo'ladi (keyinroq qarang). Agar bolg'a to'xtasa, u holda qiyalik juda kichik. Agar bolg'a qiyalikdan pastga tezlashsa, u holda qiyalik juda tik.

Statik ishqalanish koeffitsienti aniqlangan va dinamik ishqalanish o'rnida ishlatilgan yechimlar ham qabul qilindi. Uni oddiygina bolg'a harakatlana boshlaguncha relsni egish orqali baholash mumkin. Bu holda statik va dinamik ishqalanish o'rtasidagi farq nisbatan kichik.

3. **Anvilning chekli massasi.** Masala ta'rifida anvildan asbobning asosiy qismiga hech qanday to'satdan kuchlar uzatilmagligi ta'kidlangan. Shunday qilib, zarba

paytida anvil, piezo va bolg'a "erkin uchuvchi" deb hisoblanishi kerak va bu uch jismning umumiy impulsi zarba davomida saqlanadi. Bolg'a kinetik energiyasining bir qismi piezo siqilishiga ketadi, ammo yana bir qismi eng kuchli siqilish vaqtida bir bo'lak bo'lib birgalikda harakatlanadigan ushbu uch jismning kinetik energiyasi sifatida qoladi.

4. **Bolg'a va anvilning deformatsiyalari.** Anvil po'latdan bo'lsa ham, u biroz deformatsiyalanadi: zarba anvil bo'ylab siqish to'lqinini yuboradi va bu to'lqinda bir oz energiya mavjud. Bir tomondan, bu energiya miqdori juda kichik. Boshqa tomondan, musobaqa davomida bu energiyani baholash deyarli imkonsiz bo'lar edi. Shuning uchun biz anvilni mutlaqo qattiq deb hisoblash kerakligi haqidagi ko'rsatmani kiritdik. Xuddi shu narsa qisqaroq va shuning uchun kamroq elastik bo'lgan bolg'aga nisbatan ham to'g'ri keladi.
5. **Piezoelektrik kondensatorning qoldiq kuchlanishi.** Bir zarba amalga oshirilgandan so'ng, piezo kondensatorning zaryad holati noma'lum. Uchqun kondensatorni qisqa tutashtirgandan so'ng siqilishning pasayishi vaqtida piezoda hosil bo'lgan manfiy zaryad bo'lishi mumkin. Bunday zaryad keyingi zarba hosil qiladigan eng katta musbat zaryadni kamaytiradi va shu tariqa boshqa uchqun paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun zarbalar oralig'ida piezoni qisqa tutashtirish orqali zaryadsizlantirish juda muhim. Buni eng oson taqdim etilgan tor-navida bilan uchqun oralig'ini qisqa tutashtirish orqali amalga oshirish mumkin.

Piezo, hatto uchqun kuzatilmasa ham, zaryad olishi mumkinligini tushunish muhim. Bu kunduzi yorug'likda ko'rinmaydigan va diffuz bo'lgan zaif korona razryadlari bilan bog'liq.

Hisob-kitoblar

Bolg'aning sirpanish yo'li uzunligini x va sirpanish yo'li bilan gorizontaal yo'nalish orasidagi burchakni α bilan belgilaymiz. Bolg'a x uzunlik bo'ylab harakat qilganda, u Yerning gravitatsion maydonida $x \sin \alpha$ miqdoriga pastga tushadi. Shunday qilib, u gravitatsion energiyani

$$E_g = mgx \sin \alpha$$

mexanik energiyaga aylantiradi.

Gravitatsion kuch ikkita perpendikulyar kuchlarning yig'indisi sifatida ifodalanadi:

$$\vec{F}_g = \vec{F}_x + \vec{F}_n$$

bu yerda $\vec{F}_x$ sirpanish yo'lga parallel va $\vec{F}_n$ unga normal:

$$\vec{F}_n = \cos \alpha \vec{F}_g, \quad \vec{F}_x = \sin \alpha \vec{F}_g. \quad (1,2)$$

Ishqalanish kuchi $\vec{F}_\mu$ $\vec{F}_x$ ga parallel va

$$F_\mu = \mu F_n$$

bu yerda μ ko'rinadigan dinamik ishqalanish koeffitsienti. Ishqalanish tufayli energiya yo'qotilishi:

$$E_\mu = x\mu F_n = \mu mgx \cos \alpha.$$

Ko'rinadigan ishqalanish koeffitsientini aniqlash uchun shunday β burchakni aniqlash kerakki, sirpanish yo'li β burchakka egilganda, bolg'a energiya yo'qotmasdan yoki energiya to'plamasdan sirpanadi. U holda ishqalanish energiya yo'qotilishi gravitatsion energiya yutug'iga teng:

$$E_\mu = x\mu F_n = \mu mgx \cos \beta = E_g = mgx \sin \beta.$$

Bu $\mu = \tan \beta$ ni beradi.

Zarbadan oldingi bolg'a energiyasi:

$$E_H = E_g - E_\mu = \frac{1}{2}mv_1^2$$

bu yerda v_1 zarba boshlanish arafasidagi bolg'a tezligi. Impulsning saqlanishi maksimal siqilish holatida (ya'ni uchalagi bir bo'lak bo'lib harakat qilganda) bolg'a + piezo + anvil birikmasining v_2 tezligini beradi:

$$mv_1 = (m + M)v_2 \quad (3)$$

$$v_2 = \frac{mv_1}{m + M} \quad (4)$$

Maksimal siqilishda uch jismning bir-biriga nisbatan nisbiy harakati yo'q. Shunday qilib, uch jismning kinetik energiyasi umumiy harakatdan olinadi:

$$E_2 = \frac{1}{2}v_2^2(M + m) = \frac{1}{2}v_1^2 \frac{m^2}{M + m} = \frac{m}{M + m} E_H. \quad (5,6)$$

Piezo siqilishi uchun sarflangan kinetik energiya zarbadan oldingi va maksimal siqilishdagi kinetik energiyalar farqiga teng:

$$E_p = E_H - E_2 = \frac{M}{M + m} E_H = \frac{M}{M + m} (E_g - E_\mu). \quad (7,8,9)$$

Bu energiyaning K ulushi elektr energiyasini hosil qilish uchun sarflanadi:

$$E_E = \frac{1}{2}CU^2 = K \frac{M}{M + m} mgx (\sin \alpha - \mu \cos \alpha). \quad (10,11)$$

Kuchlanish U oldingi tenglamadan yechiladi:

$$U = \sqrt{\frac{2KMmg(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{(M + m)C}} \cdot \sqrt{x}. \quad (12)$$

Bu yerda C ikkita piezo kondensatorning parallel ulangan sig'imi: $C = 40 \pm 4$ pF.

Masalada K koeffitsienti xato bahosisiz berilgan (yana, haqiqiy eksperimental vaziyatga xos). Bu empirik kattalikdir. Uning aniq qiymat deb qabul qilinishi noto'g'ri bo'lar edi. $K = 0.5 \pm 0.05$ yoki $K = 0.5 \pm 0.1$ deb taxmin qilish mumkin.

O'lchashlar va natijalarni taqdim etish

Oraliq kengligi d elektrod vintini mikrometr sifatida ishlatib aniqlanishi kerak. O'lchashlarni bir aylanish oralig'ida bajarish tabiiy.

Ushbu ishning maqsadi elektr uzilishini tadqiq qilishdir. O'lchashlar shuni ko'rsatadiki, hodisada sezilarli tarqoqlik yoki tasodifiylik mavjud. Agar faqat ba'zi "eng yaxshi" yoki o'rtacha qiymatlar berilsa, ma'lumotning muhim qismi qoldirib ketiladi. Asl ma'lumotlar jadval yoki diagramma shaklida mos formatda berilishi kerak.

O'lchashlarni bir vaqtning o'zida bitta oraliq sozlamasini tadqiq qilish bilan tashkil qilish yaxshidir. Bir necha tushish balandliklarini sinab ko'rish kerak, shunda eng past balandliklarda hech qanday uchqun ko'rinmaydi, eng yuqorilarida esa barcha sinovlar uchqun hosil qiladi. Har bir balandlik uchun bir necha sinov o'tkazish kerak.

Barcha natijalarni darhol grafik shaklida qayd etish yaxshi bo'lishi mumkin, bunda absissa o'qi oraliq kengligi d ni, ordinata o'qi esa bolg'aning sirpanish uzunligi x ni ko'rsatadi. Har bir sinov natijasi ushbu diagrammada bir belgi sifatida qayd etilishi kerak, masalan, agar uchqun bo'lsa "+" belgisi, agar uchqun bo'lmasa "0" belgisi chiziladi. Bir xil d va x qiymatlariga mos keladigan belgilar to'plami bir-biriga yaqin belgilar to'dasi sifatida chizilishi kerak. Bu diagramma hodisaning tasodifiyligini ko'rsatadi. Keyin ushbu diagrammadan uzilish uchun (x, d) ning vakillik qiymatlarini topish kerak (keyingi paragrafqa qarang). Faqat shu vakillik qiymatlari uchun kuchlanishga o'tkazishni amalga oshirish yetarli bo'ladi, barcha kuzatishlar uchun emas.

"Uzilish kuchlanishi" tushunchasi bilan nima nazarda tutilganligi haqida ham savol bor. Masala matnida u "berilgan oraliqda uchqun hosil qiladigan eng kichik kuchlanish" deb ta'riflangan. Buni "sinovlarning ko'pchiligi uchqun hosil qiladigan eng kichik kuchlanish" deb izohlash yaxshiroqdir. Bunday kuchlanish qiymatlarini rasmdan vizual ravishda aniqlash mumkin.

Kuchlanish qiymatlari oraliq uzunligiga qanday bog'liqligini ko'rsatadigan yana bir diagramma chizilishi kerak. Vazifani bajarishda kuchlanishni tadqiq qilish kerak bo'lganda, faqat tushish balandliklari diagrammasini ko'rsatish etarli emas.

Ba'zi ishtirokchilar masalani shunday tushundilarki, uzilish kuchlanishi va oraliq uzunligining nisbatini beradigan koeffitsient, ya'ni uzilish kuchlanishini "Volt/millimetr" da ifodalash kerak bo'ladi. Uchqun hosil bo'lishi juda noxiziq bo'lgani sababli bunday koeffitsient unchalik ma'noli emas va biz hisoblangan natijalarning bu qismini e'tiborsiz qoldirdik. Shu bilan birga, ba'zi ishtirokchilar o'z natijalariga to'g'ri chiziq yoki egri chiziqni shunday moslashtirdilarki, bu chiziq boshlang'ich nuqtadan o'tadi. Natijalarning bir qismi sifatida bunday diagrammani taqdim etish to'g'ridan-to'g'ri xato deb hisoblandi, chunki u tadqiqot hisobotining o'quvchisiga kuzatishlar bilan asoslanmagan va ma'lum nazariyaga zid bo'lgan ma'lumotlarning talqinini bildiradi.

Xatolarni tahlil qilish

Natijalarning umumiy haqiqiyliги haqida savol bor edi. Shuni ta'kidlash kerakki, uchqun hosil bo'lishi namlik va elektrod shakliga, shuningdek yuqori kuchlanish impulsining davomiyligiga va havo bosimiga kuchli bog'liq. Shunday qilib, natijalar hech qanday umumiy haqiqiylikka ega emas. Bu hisobotda qayd etilishi kerak.

Xatolarni to'liq tahlil qilishda sistematik va tasodifiy xatolarni alohida ko'rib chiqish kerak. C, α, g, m va M dagi xatolar sistematikdir, ular bitta qurilma bilan qilingan barcha individual o'lchashlar uchun bir xil. Shunday qilib, tasodifiy xatolar kichik (x, d va μ ning o'zgarishi tufayli) va o'qishlarning nisbiy aniqligi ancha yuqori, albatta 10% dan yaxshi. Boshqa tomondan, natijalarda sezilarli tarqoqlik kuzatiladi. Shunday qilib, nati-

jalar tarqoqligining katta qismi tez uchqun jarayonining o'zining tasodifiy tabiati bilan bog'liq bo'lishi kerak (ehtimol razryadni boshlash uchun mos erkin ionlar yoki aerazol zarralarining mavjudligi yoki yo'qligi tufayli).

Baholash

Eksperimental natijalar olingan natijalar sifati bilan baholanishi mumkin edi. Bu holda quyidagi sabablarga ko'ra bu mumkin emas edi:

1. Xonadagi sharoitlarni to'liq nazorat qilib bo'lmadi. Namlik va yorug'lik darajasi kun davomida o'zgarib turdi, bu to'g'ri natijalarning o'zgarishiga sabab bo'ldi va peshin vaqtidagi yorqinroq yorug'likda uchqunlarni kuzatishni qiyinlashtirdi.
2. Har xil piezo qurilmalari o'rtasida ba'zi individual farqlar bor edi. Bundan tashqari, bir eksperimental seans davomida piezoda ko'rinmas yoriq paydo bo'lishi mumkin edi, bu esa keyingi ishtirokchiga uning aybisiz ta'sir qiladi. Shunday qilib, turli sonli qiymatlarning barcha natijalari, agar ularning kattalik tartibi maqbul bo'lsa, qabul qilindi.

Eksperimental masalalarni baholash jadvali juda qattiq edi. Shuning uchun qat'iy baholash jadvalidan foydalanishga qaror qilindi. Yozuvlar va ularning qiymatlari quyidagicha edi:

Qabul qilinadigan natijalar (3 ball –1 –1/2)

Buning uchun natijalar (kuchlanish – oraliq) jadval yoki grafik shaklida bo'lishi va bu natijalar oqilona bo'lishi talab qilindi: biz kondensator energiyasi uchun to'g'ri tenglama ishlatilganligini va hokazolarni talab qildik. Shuningdek, qiymatlar ma'nosiz bo'lmasligi talab qilindi. Biz bir necha yuz voltdan kichik yoki 1 MV dan katta bo'lgan natijalarni qabul qilish mumkin emas deb hisobladik.

Ushbu 3 balldan, agar nuqtalarga shunday chiziq yoki egri chiziq moslashtirilgan bo'lsa, bu chiziq boshlang'ich nuqtaga to'g'ri kelishga majburlangan bo'lsa, ya'ni kuchlanish oraliq uzunligiga tabiiy ravishda proporsional ekanligini bildirsa, bir ballni ayirdik. Biz buni fizikaga zid bo'lgan va natijalarni jiddiy ravishda buzadigan faraz deb hisobladik.

Agar ishtirokchi pF birligini bilmasa, ushbu 3 balldan yarim ballni ayirdik. Garchi bu birlik ba'zi mamlakatlarda maktablarda odatda ishlatilmasa ham, biz buni o'zlashtirilishi kerak bo'lgan umumiy fizik bilim deb hisoblaymiz. Nano ma'lum deb faraz qilsak, piko ham xuddi shunday ma'noni anglatishi mumkin emas. Shunday qilib, mantiqiy xulosa qilish mumkinki, 10^{-12} yagona mumkin bo'lgan tanlovdir, chunki 10^{-15} shubhali darajada yuqori kuchlanishlarga, yuzlab kilovoltlarga olib keladi.

Ishqalanish tuzatishi (1 ball)

Bu kredit, agar (ko'rinadigan) ishqalanish koeffitsienti qurilmani egish orqali empirik ravishda baholangan bo'lsa, berildi. Biz ushbu hisobotda avval tasvirlanganidek, dinamik ishqalanishni aniqlash uchun sirpanish usulini qo'llashni talab qilmadik. Agar ishqalanish koeffitsienti taxmin qilingan yoki maxsus e'tiborsiz qoldirilgan bo'lsa, bu kredit berilmadi.

Massa markazi energiyasi (2 ball)

Agar $M/(m + M)$ omili mavjud bo'lsa, ikki ball berildi.

K ning xato bahosi (1/2 ball)

Haqiqatda K uchun berilgan qiymat, ehtimol, natijalar xatosining eng katta yagona sababidir. Yaxshi haqiqiy ishda, K ning xatosi berilmaganida, uskunani kalibrlash kerak bo'lar edi. Bu holda kalibrlash mumkin emas edi. Shunday qilib, K ning xatosini to'g'ri baholab bo'lmasdi. Biroq, biz K ning xato manbai sifatida tan olinishini va K ning noaniqligi kamida 0.05 birlik deb qabul qilinishini talab qildik. Ushbu talabni bajarish yarim ball kreditga sazovor bo'ldi.

Shunga o'xshash vaziyat haqiqiy hayotda tez-tez uchraydi: bir qiymatdan foydalanish kerak, ammo uning ishonchli xato bahosini olishning oson usuli yo'q.

Tasodifiylik ko'rsatilgan (1/2 ball)

Uchqun paydo bo'lishining o'zi tasodifiy jarayondir va natijalar biroz tasodifiylikni ko'rsatishi kerak. Agar bu tasodifiylikning barchasi ma'lumotlarni dastlabki qayta ishlashda olib tashlangan bo'lsa yoki faqat bitta tajribalar to'plami qilingan bo'lsa va tasodifiylik hisobotda tushuntirilmagan bo'lsa, unda biz bir muhim natija etishmayotgan deb hisobladik. Agar tasodifiylik natijalarda qandaydir tarzda ko'rsatilgan bo'lsa, yarim ball berildi.

Umumiy haqiqiylik ($1/2 + 1/2$ ball)

Natijalarning umumiy haqiqiyligi haqida savol bor. Natijalarning umumiy haqiqiylikka ega emasligiga olib keladigan ikkita eng muhim shart - bu elektrodning shakli va atrof-muhit o'zgaruvchilari (namlik, havo bosimi, harorat va boshqalar). Ikkalasi ham eslatib o'tilishi talab qilindi. Biroq, namlik o'rnida havo bosimi eslatib o'tilgan bo'lsa, bu etarli deb hisoblandi.

Qisqa tutashtirish (1 ball)

Agar hisobotda individual sinovlar o'rtasida piezo kondensator qisqa tutashtirilganligi eslatib o'tilgan bo'lsa, bir ball berildi. Bir nechta hisobotlar bu to'liq tushunilmaganligini ko'rsatdi: qisqa tutashtirish faqat uchqundan keyin yoki faqat uchqun bo'lmaganidan keyin yoki bolg'a ko'tarilgandan keyin amalga oshirilgan. Biroq, to'liq ball, hatto ba'zi tushunmovchiliklar bo'lsa ham, ushbu tafsilotni eslatib o'tganlarning barchasiga berildi.

Vintning mikrometrik ishlatilishi (1 ball)

Yaxshi natijalarga erishish uchun vintni mikrometr sifatida ishlatib oraliqni o'lchash juda muhim. Agar bunday usul hisobotda eslatib o'tilgan bo'lsa yoki u aniq bo'lsa (masofa qiymatlari 0.8 mm ga karrali bo'lsa), unda ushbu eksperimental mahorat uchun bir ball berildi. Aksariyat ishtirokchilar ushbu kreditni olishdi.

Maxsus kreditlar ($1/2 + 1/2$ ball)

Bir nechta ishtirokchilar vint uchida teshikcha borligini, bu masofa o'qishlarini noto'g'ri yoki tarafkash qilishini ta'kidladilar. Bunday izoh qo'shimcha yarim ball bilan taqdirlandi. 10 balldan to'liq ball ushbu yarim ballsiz olinishi mumkin edi. Ba'zi hollarda qat'iy sxema to'liq adolatli emas. Masalan, agar tushish masofasi va oraliqning yaxshi jadvali mavjud bo'lsa, bu bizning "Qabul qilinadigan natijalar" (3) balliga loyiq emas. Bundan tashqari, ba'zida ishda hech qanday qat'iy baholash sxemasiga kiritilmaydigan sifat hissi mavjud. Bunday hollarda qo'shimcha $1/2$ ball bonusi berildi. 10 balldan to'liq ball ushbu yarim ballsiz mumkin.

Izohlar

Bizning dastlabki tajribalarimiz ifloslik ko'rinadigan ishqalanish koeffitsientiga ta'sir qilishini aniq ko'rsatdi. Bolg'ani qo'l bilan ushlash silindrsimon sirpanish yuzasida bir oz yog' qoldiradi, bu yog' changni to'playdi va ko'rinadigan ishqalanish koeffitsienti ortadi. Barqaror natijalarga erishish uchun bolg'ani va sirpanish relsini vaqti-vaqti bilan tozalash kerak. Shu maqsadda ushbu masala uchun mavjud qilingan jihozlar tarkibiga qog'oz sochiq kiritilgan edi. Ammo deyarli hech bir ishtirokchi sochiqdan foydalanmadi! Bu jihat baholashda e'tiborsiz qoldirildi.

Rels anodlangan alyuminiydan qilingan edi, chunki u qoplanmagan alyuminiyga qaraganda takrorlanadigan ishqalanishni berdi. Biroq, anodlangan qoplama izolyatsiya qiladi. Shunday qilib, biz anvil va bolg'a ostidagi qoplamada bir nechta tirnalishlar qilishga majbur bo'ldik, shunda elektr toki katta kuchlanish pasaymasdan qoplamadan o'ta oladi.

Agar har safar taqdim etilgan shkalada balandlikni o'qish kerak bo'lsa, bolg'ani aniq belgilangan tushish balandligidan ko'p marta tushirish juda zerikarli. Shu sababli, asbob-uskunalar tarkibiga kiyim qisqichi berilgan edi. U sozlanadigan to'xtatgich sifatida ishlatilishi kerak edi, shunda bolg'ani to'xtatgichga qadar ko'tarib, shu holatdan tushirish mumkin edi. Bu usul o'lchashlarni takrorlashni tez va oson qiladi. Biroq, ishtirokchilarning faqat bir nechtasi kiyim qisqichini shu tarzda ishlatdilar. Ko'plari kiyim qisqichini bolg'aning dumini ushlash uchun qisqich sifatida ishlatdilar, garchi bu ishni qiyinlashtirgandek tuyulsa ham.

Piezo zarba qurilmasini qurish, ishlatish va saqlashda eng muhim tashvish: piezo ustiga zarba bir xilda sodir bo'lishiga qanday ishonch hosil qilish kerak, shunda bolg'a piezo uchining butun yuzasiga tegadi. Bu talab juda qat'iy, ruxsat etilgan maksimal qiyshayish bir necha mikrometrdan oshmasligi kerak. Bu talab musobaqada ishlatilgan ba'zi qurilmalar tomonidan bajarilmagan bo'lishi mumkin. Buni taxmin qilish mumkin, chunki musobaqa davomida o'nta piezo qurilmasi sindirilgan. Sinishning yana bir sababi bolg'aning ehtiyotsiz tushirilishi bo'lishi mumkin, shunda u relslarda sakrab, piezoga qiyshaygan holatda uriladi. Musobaqa davomida ishtirokchilarni kuzatganda, ularning juda ko'plari bolg'aning sakramasligi uchun uni silliq tushirish haqidagi maslahatga oddiygina amal qilmaganliklarini ko'rish mumkin edi.

YECHIM: EKSPERIMENTAL MASALA 2

Panjara va chiroqni grafik qog'oz varag'iga, ehtimol tegishli tayanch bloklardan foydalanib qo'ying. Panjaraning o'rtasiga belgi qo'ying. Chiroq ustidan qarab, panjaradagi oyna aksini (0-tartibli spektr) toping. Qurilmani shunday sozlanganki, chiroqdan panjaradagi belgigacha bo'lgan chiziqli grafik qog'ozdagi chiziqlarga parallel bo'lsin va keyin panjarani shunday sozlanganki, chiroqning oyna tasviri aynan belgi ustida ko'rinsin. O'lchash maqsadlari uchun biz x -o'qini aniqlaymiz, bu o'q chiroqdan panjaragacha bo'lgan chiziqqa perpendikulyar va uning kelib chiqishi ushbu x -o'qi va ko'rish chizig'ining (chiroqdan panjaradagi belgigacha) kesishmasida joylashgan. Ushbu sozlashni spektroskop deb atash mumkin, u hozir sozlangan.

Ikkala tomondan qarab, endi spektrni ko'rish mumkin, aslida ikkala tomonda ikkitadan. Bizning panjaramizdagi panjara chiziqlari aylana shaklida bo'lgani uchun sirt Fresnel linzasi vazifasini o'taydi, bu spektrni kattalashtirish yoki kichraytirishga moyil, ammo bu hodisa o'lchanishi kerak bo'lgan burchaklarga ta'sir qilmaydi. Birinchi tartibli spektrni kuzatish osonroq bo'lgan tomonni toping. Har bir rang panjaradagi BELGI USTIDA ko'rinadigan yo'nalishlarni toping. Ayniqsa, spektrning chekka uchlari, ya'ni to'q qizil va binafsha-ko'k ko'rinadigan yo'nalishlarni aniqlang. Bu yo'nalishlar to'lqin uzunliklari 0.7 va 0.4 mikrometr ga mos kelishi kerak.

Shu bilan bir qatorda, ikkala tomondagi spektrlarning uchlari o'lchash orqali simmetrik o'lchash amalga oshirilishi mumkin. Ammo Fresnel linzasi effekti tufayli bu qiyinroq bo'lishi mumkin.

Panjaradan x -o'qigacha bo'lgan masofani L bilan belgilang. x -o'qining kelib chiqishidan istalgan ko'rish chizig'i x -o'qini kesib o'tadigan nuqttagacha bo'lgan o'lchashni x bilan belgilang. Grafik qog'ozdan o'qilgan L va x miqdorlaridan foydalanib, spektrning har bir uchi uchun $\sin(\alpha) = x/\sqrt{x^2 + L^2}$ ni toping. Keyin panjara doimiysini har bir qiymatdan $d = \lambda/\sin(\alpha)$ sifatida hisoblang, bu erda λ 0.4 yoki 0.7 mikrometr.

Oddiy qiymatlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

$L = 300$ mm, $x = 139$ mm (qizil, 0.7 mikrometr) $\Rightarrow d = 1.67$ mikrometr; $x = 86$ mm (ko'k, 0.4 mikrometr) $\Rightarrow d = 1.45$ mikrometr.

x dagi 2 mm noaniqlik d ga qizil uchida 0.02 mikrometr ga va ko'k uchida 0.03 mikrometr ga ta'sir qiladi. Buni kalkulyator yordamida aniqlash mumkin. L miqdori ancha aniq o'lchanishi mumkin, 1 mm noaniqlik "qizil" d ni 0.005 mikrometr ga o'zgartiradi.

Panjara doimiysi d uchun to'g'ri natija qanday bo'lar edi? Agar ko'rinadigan spektrning qizil va ko'k uchlari uchun berilgan qiymatlar 0.05 mikrometr noaniqlikka ega deb faraz qilsak, qizil uchi ishonchliroqdir. Bundan tashqari, cho'g'lanma lampochka ko'k mintaqada zaif nurlanishi mumkin. Shuning uchun, ehtimol, qizil yorug'lik bilan o'tkazilgan o'lchashga ko'proq ahamiyat berish kerak. Yuqoridagi qiymatlardan oqilona natija 0.15 mikrometr noaniqlik bilan 1.6 mikrometr bo'lar edi.

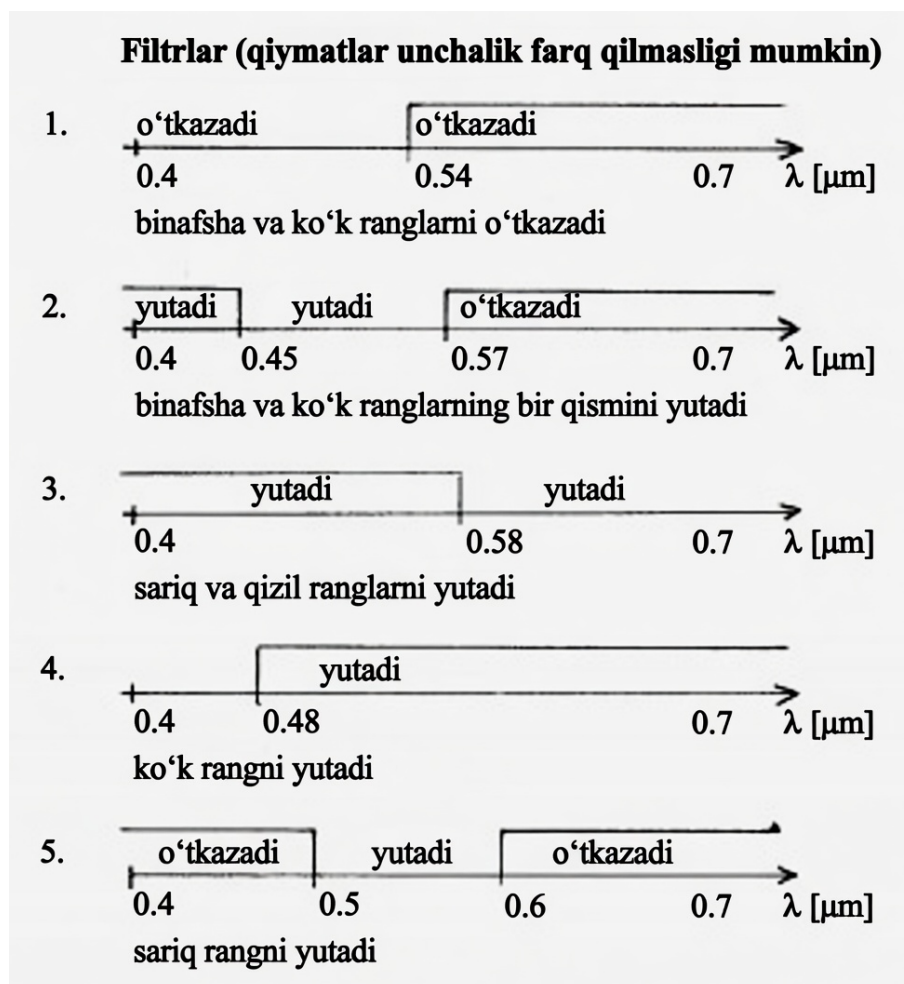
633 nm dagi qizil HeNe lazer bilan tezkor o'lchash $d = 1.67$ mikrometr natijani berdi. Aslida, barcha panjaralar teng emas. Texnik adabiyotda berilgan nominal qiymat 1.6 mikrometr.

Panjara doimiysi aniqlangandan so'ng, bizning spektroskopiyamiz ham kalibrlanadi. Agar biz berilgan so'nggi nuqtalarni (0.4 va 0.7 mikrometr) qat'iy kalibrlash nuqtalari sifatida

ishlatsak, d miqdorining haqiqatan aniq qiymatiga muhtoj emasmiz. Har bir filtr orqali spektrga qarab, ularning xususiyatlari haqida tezda tasavvurga ega bo'lish mumkin: qaysi ranglar o'tkaziladi va qaysilari yutiladi. Inson ko'zi mutlaq intensivlikni o'lchashga unchalik mos bo'lmaganligi sababli, natijalar quyidagicha taqdim etilishi mumkin:

Quyidagi natijalar IPhO o'quvchilarining natijalari kelishidan oldin mustaqil ravishda o'tkazilgan o'lchashlardan olingan:

Fil'trlar (qiymatlar juda ko'p farq qilmasligi mumkin)



Fil'trlar haqida bir nechta izoh berish mumkin. 1 va 2 raqamli fil'trlar sahna yoritishida ishlatiladigan projektorlar oldidagi qizil materialdan qilingan. Ularning ikkalasi ham qizil yorug'likni juda yaxshi o'tkazadi, ammo kesilish to'lqin uzunligida kichik farq bor va bundan tashqari, 2-raqamli fil'tr bir oz ko'k yorug'likni ham o'tkazadi, u deyarli pushti rangda.

3–5 raqamli fil'trlar VGA rangli ekranni slayd plyonkasiga suratga olish orqali yasalgan. Ular sof ranglarga ega emas va turli xususiyatlarga ega. 3-raqamli yuqori o'tkazuvchan (high pass), 4-raqamli past o'tkazuvchan (low pass) fil'tr bo'lib, ular birgalikda deyarli neytral kulrang fil'trni tashkil qiladi. 5-raqamli fil'tr tarmoqli to'xtatuvchi (band reject) bo'lib, u sariq yorug'likni o'tkazmaydi.

Musobaqadan so'ng ushbu fil'trlar spektrofotometr yordamida o'lchandi. Natijalar 1-rasm va 2-rasmda ko'rsatilgan. Yuqoridagi eskizlarda ko'rsatilgan kesilish to'lqin uzunliklari

o'lchangan egri chiziq'larga juda yaxshi mos keladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, ko'z intensivlikni ishonchli o'lchamaydi.

6-raqamli buyum – qutblovchi (polyarizator). Uni har qanday izolyatsion sirt (stol usti, chizg'ich va boshqalar) dan aks etgan yorug'likka qarab aniqlash mumkin. Soat yoki kalkulyatordagi har qanday LCD displey ham uni qiyinchiliksiz aniqlaydi.

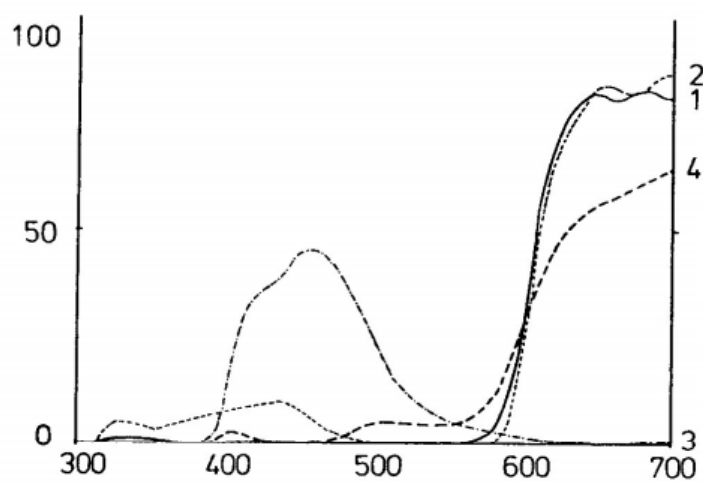


Figure 1

Figure 4: 1-rasm. Fil'rlarning o'tkazish spektrlari.

EKSPERIMENTAL MASALA 2

Panjara va optik fil'trlar

A Grating and Optical Filters

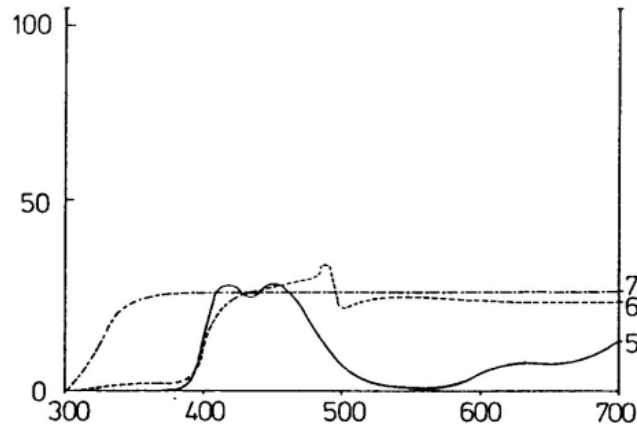
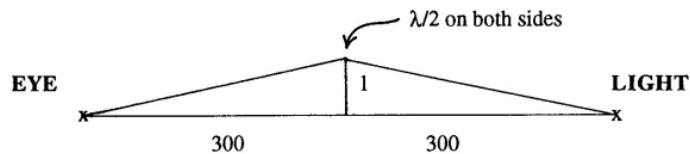


Figure 2

Figure 5: 2-rasm. Fil'trlarning o'tkazish spektrlari (davomi).

Oxirgi 7-raqamli buyum – matnda ko'rsatilganidek, mayda to'rdir. To'r orqali nuqtaviy yorug'lik manbaiga (buni qalam chirog'ining lampochkasiga yon tomondan qaralganda topish mumkin) qarab, ikki o'lchovli difraksion manzarani ko'rish mumkin. Panjara doimiysi quyidagicha aniqlanishi mumkin: To'r va chizg'ichni qo'lingizga shunday olingki, chizg'ich to'rning oldida bo'lsin. Keyin to'r orqali yorug'likka qarab, uni ko'z va yorug'lik o'rtasida yarmida ushlang. Masofani shunday sozlangki, difraksion manzara chizg'ichdagi millimetr shkalasiga mos tushsin. Keyin ko'z va yorug'lik orasidagi masofani qayd eting. Bu taxminan 60 sm. Keyin panjara doimiysi geometriyadan hisoblanishi mumkin:



$$0.5\lambda : d = 1 \text{ mm} : 300 \text{ mm}$$

Ko'rinadigan yorug'likning o'rtacha to'lqin uzunligi 0.55 mikrometr bo'lib, bu panjara doimiysi uchun 80 mikrometrni beradi.

Mikroskop bilan tekshirish shuni ko'rsatadiki, to'rdagi simlar va teshiklar taxminan teng kenglikda va teshiklar taxminan 50×50 mikrometr kvadratni tashkil qiladi.